

爱逢十(HVX)

—— 中压真空断路器



Schneider
Electric

施耐德电气

善用其效 尽享其能



全球能效管理专家施耐德电气为世界100多个国家提供整体解决方案，其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位，在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源，施耐德电气2013年的销售额为250亿欧元，拥有超过160,000名员工。施耐德电气助您——善用其效，尽享其能！

施耐德电气在中国

1987年，施耐德电气在天津成立第一家合资工厂梅兰日兰，将断路器技术带到中国，取代传统保险丝，使得中国用户用电安全性大为增强，并为断路器标准的建立作出了卓越的贡献。90年代初，施耐德电气旗下品牌奇胜率先将开关面板带入中国，结束了中国使用灯绳开关的时代。

施耐德电气的高额投资有力地支持了中国的经济建设，并为中国客户提供了先进的产品支持和完善的技术服务，中低压电器、变频器、接触器等工业产品大量运用在中国国内的经济建设中，促进了中国工业化的进程。

目前，施耐德电气在中国共建立**53**个办事处，**30**家工厂，**8**个物流中心，**1**个研修学院，**3**个主要研发中心，**1000**多名研发工程师，**1**个实验室，**1**所能源大学，**700**多家分销商和遍布全国的销售网络。施耐德电气中国目前员工数近**28,000**人。通过与合作伙伴以及大量经销商的合作，施耐德电气为中国创造了成千上万个就业机会。

施耐德电气 EcoStruxure™ 能效管理平台

凭借其对五大市场的深刻了解、对集团客户的悉心关爱，以及在能效管理领域的丰富经验，施耐德电气从一个优秀的产品和设备供应商逐步成长为整体解决方案提供商。今年，施耐德电气首次集成其在建筑楼宇、IT、安防、电力及工业过程和设备等五大领域的专业技术和经验，将其高质量的产品和解决方案融合在一个统一的架构下，通过标准的界面为各行业客户提供一个开放、透明、节能、高效的EcoStruxure™能效管理平台，为企业客户节省高达**30%**的投资成本和运营成本。

HVX 真空断路器	2
基本特征	2
标准	2
环境和运行条件	2
设计	3
操作机构	3
作用原理	3
真空灭弧室	4
全密封极柱	4
电动底盘车	4
HVX 12kV/24kV型号组成	5
HVX 40.5kV型号组成	5
HVX面板操作	5
手车式结构示意图	5
试验、电寿命	6
试验	6
真空灭弧室允许操作次数与开断电流的关系	6
应用	6
二次装置	7
脱扣器	7
辅助开关	7
防跳继电器	7
计数器	7
储能电机	8
闭锁电磁铁	8
二次装置电压等级	9
选型表	10
HVX 12kV 真空断路器	10
HVX 24kV 真空断路器	12
HVX 40.5kV 真空断路器	14
二次电路图	16
HVX 12kV/24kV/40.5kV 真空断路器 手车式带防跳继电器	16
HVX 12kV/24kV/40.5kV 真空断路器 手车式无防跳继电器	17
HVX 12kV/24kV/40.5kV 真空断路器 固定式带防跳继电器	18
HVX 12kV/24kV/40.5kV 真空断路器 固定式无防跳继电器	19
HVX 12kV/24kV 真空断路器 电动手车式带防跳继电器	20
HVX 12kV/24kV 真空断路器 电动手车式无防跳继电器	21
外形尺寸	22
HVX 12kV 真空断路器 固定式	22
HVX 12kV 真空断路器 手车式	23
HVX 12kV 真空断路器 固定式	24
HVX 12kV 真空断路器 手车式	25
HVX 24kV 真空断路器 手车式	26
HVX 24kV 真空断路器 手车式	27
HVX 40.5kV 真空断路器 固定式	28
HVX 40.5kV 真空断路器 固定式（海拔2001~3500m）	29
HVX 40.5kV 真空断路器 中置手车式	30
HVX 40.5kV 真空断路器 落地手车式 (1200mm柜宽)	31
HVX 40.5kV 真空断路器 落地手车式 (1400mm柜宽)	32
订货表	33
HVX 12kV/24kV 真空断路器订货表	33
HVX 40.5kV真空断路器订货表	34

HVX 系列真空断路器是施耐德电气在中压领域百年的技术结晶，适用于主流的空气绝缘开关设备，广泛地应用于石油化工、配电系统、交通运输、工矿企业等领域。

基本特征

无论您是计划安装新的开关设备还是要改造您已有的设备，您都需要一个使用方便，简单可靠，安全经济的元器件。作为世界领先的开关器件制造者施耐德电气拥有足够的经验和资源去开发能满足全球客户要求的开关设备。

HVX是我们采用模块化设计的最新型真空断路器，针对中国市场开发，适用于空气绝缘开关柜，可以和同类标准产品实现互换。

HVX特有的设计，简单紧凑的结构，操作便捷和高可靠性为您的工程带来有价值的解决方案。特别是：
架空线，电缆，电动机，变压器，发电机，电容器。

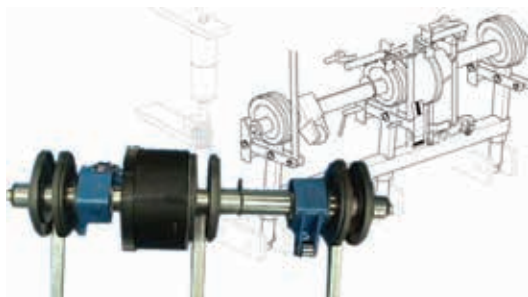
标准

- HVX系列真空断路器遵循如下标准：
- GB 1984/GB/T 11022
- DL/T 402/DL/T 403
- IEC 62271-100/IEC 62271-1

环境和运行条件

HVX断路器正常的运行条件范围依照GB/T 11022。凡超过正常使用条件范围的要求，请与制造厂联系。

环境条件	
温度等级： “-5户内”	
可选择： “-25户内”	
最小/最大 周围温度	-5°C/40°C
平均值 24小时(最大)	35°C
海拔高度：	1000m
(特殊的高海拔安装高度请咨询工厂)	



操作机构

采用单轴单盘簧操作机构。

三相独立的凸轮输出，为真空灭弧室提供最佳的特性配合。

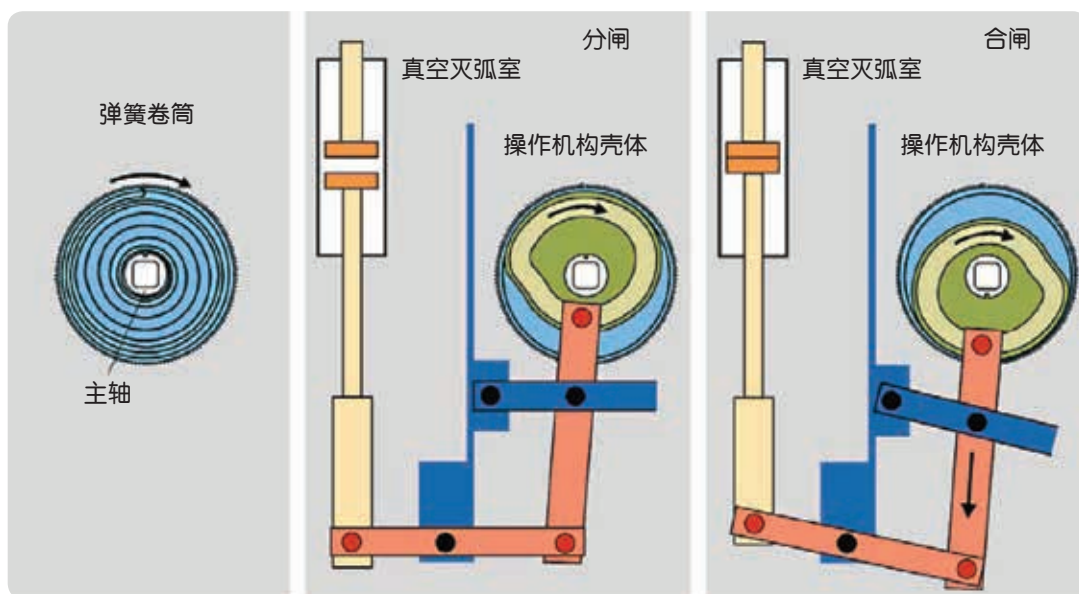
传动机构一级输出和特有的轴承传动设计，最佳的传动效率，确保节能环保和机构稳定可靠。

作用原理

通过电动马达或手动的摇柄，在蜗旋盘簧上储存能量。真空灭弧室的合、分闸运动是由凸轮控制完成的，在完成合闸之后，弹簧自动重新储能，为一个完整的自动重合闸循环储存所需的能量。

合、分闸保持机构，特殊的机构设计，吸收在快速合、分闸操作后的多余能量。

操动机构具有电动和手动两种储能装置。储能完成后，其相应的闭锁机构防止误操作。





VG系列真空灭弧室

真空灭弧室

施耐德电气的VG系列真空灭弧室采用最新计算机建模工具进行模拟，设计更优化。VG系列真空灭弧室，采用最新的完全一次封排技术，最大地减少了生产过程中人为的污染。

灭弧室专利设计和施耐德电气对真空灭弧室技术的透彻理解，使施耐德电气真空灭弧室以高稳定性、小体积，长寿命在中压真空领域独树一帜。

全固封极柱

全固封极柱是施耐德电气融百年设计和制造经验，经多年实践验证对中压产品的又一次贡献，通过固封技术，将真空灭弧室、一次回路和绝缘拉杆完全固封在一个环氧树脂的极柱内，实现了一次导电回路与外部的完全隔离。使极柱获得了最高的外部环境适应性，满足了断路器在恶劣的环境下正常运行的需求。

电动底盘车

电动底盘车采用可靠、高效的链条传动机构，具有手动优先功能，手动和电动自动切换，并集成了中门联锁功能。

控制模块与底盘车本体分离，可灵活安装于开关柜低压间，实现底盘车自动控制，控制电源多种选择，满足不同需求，有48VDC，110VDC，220VDC。



HVX 12真空断路器
额定电压12kV
最大额定短路开断电流50kA

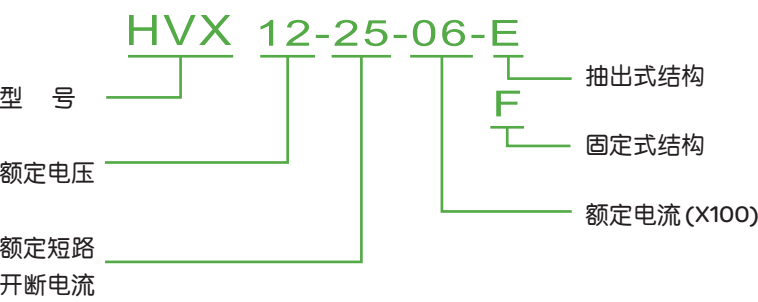


HVX 24真空断路器
额定电压24kV
最大额定短路开断电流40kA

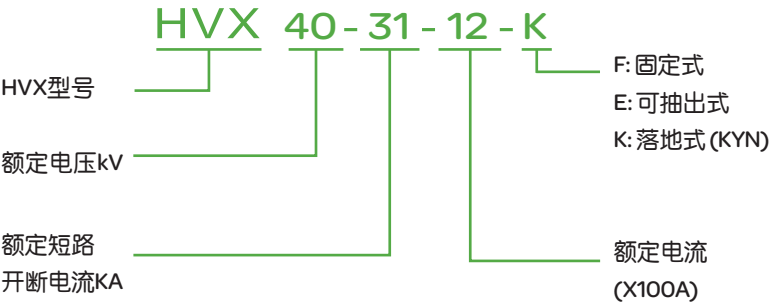


HVX 40真空断路器
额定电压40.5kV
最大额定短路开断电流31.5kA

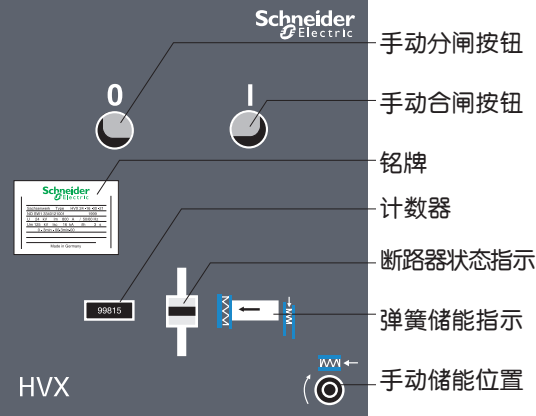
HVX 12kV/24kV型号组成



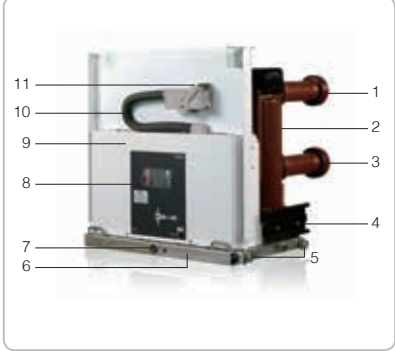
HVX 40.5kV型号组成



HVX面板操作

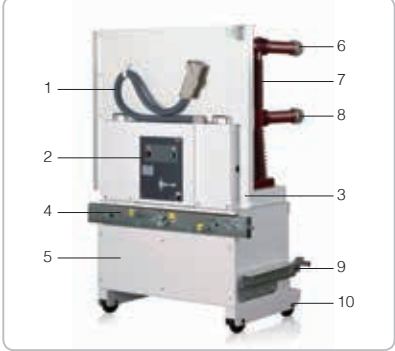


手车式结构示意图



HVX 12/24 中置式手车

1. 上动触头
2. 全密封极柱
3. 下动触头
4. 开关柜活门驱动机构
5. 滚轮
6. 可抽出式单元
7. 手车摇把插口
8. 操作面板
9. 机构箱
10. 二次航空插头
11. 二次航空插头闭锁机构



HVX 40 落地式手车

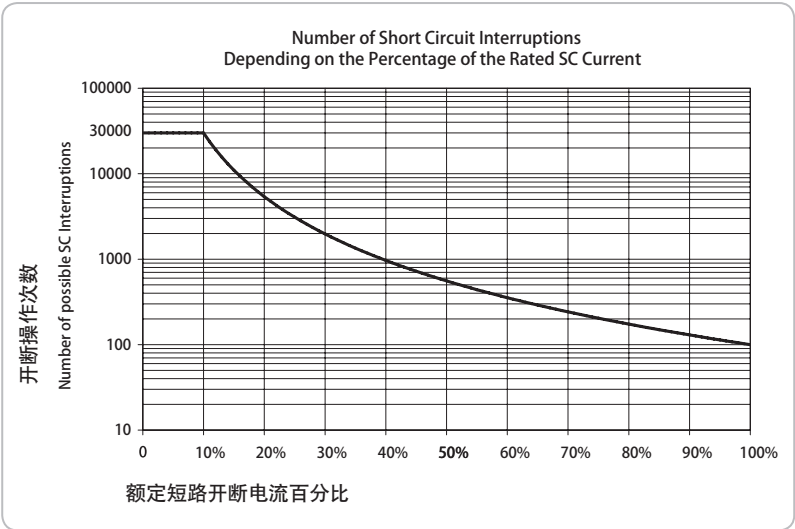
1. 二次控制插头
2. 操作面板
3. 固定式断路器本体
4. 底盘手车摇进机构
5. 底盘手车本体
6. 上动触头
7. 全密封极柱
8. 下动触头
9. 开关柜活门驱动机构
10. 滚轮

试验

HVX真空断路器按现行的标准，针对真空断路器所应达到的性能，已在研发阶段的系列试验和型式试验中得到验证。这些试验在制造厂自己的试验室和权威机构如西高所和KEMA进行。试验的内容不仅涵盖一般的型式试验项目，也包括不同的特殊要求，如发电机出口保护、切电容器组试验、高于标准的开断和关合短路电流值、超长的电气和机械操作寿命等。

真空灭弧室允许操作次数与开断电流的关系

图表详细地说明了允许操作次数与开断电流的关系。



应用

- 额定短路开断电流和不满载电流
- 非对称电流的开断
- 自动重合闸
- 切合空载电缆和空载架空线
- 失步开断
- 切合空载变压器
- 异相接地故障电流的开断
- 开断瞬态恢复电压起始陡度很大的短路电流
- 马达和带空腔电感的开合

脱扣器

辅助脱扣器F2、F11/F12

辅助脱扣器的线圈由辅助电源驱动。线圈仅为短时工作而设计，因此，其回路需要连接开关主轴联动的辅助开关，在断路器完成操作后断开电流回路。

过流脱扣器F3

(互感器型过流脱扣器) 在短路或者过电流的情况下，过流脱扣器可使断路器自行跳闸。当启动保护装置时，互感器电流激励脱扣器，使开关动作分闸。脱扣器有0.5A、1A、和5A三种规格。

欠电压脱扣器F4

欠电压脱扣器用于辅助电压回路。当辅助回路中断或电压下降很低时，断路器即刻脱扣。

辅助开关

开关位置辅助开关S11/S12

辅助开关是直接由断路器主轴通过中间拉杆联动的。其位置总是与主触头的位置相一致。指示断路器的合闸、分闸的位置状态；配线中，联锁辅助脱扣器，防止误操作。断路器辅助开关的备用接点为6NO+6NC（固定式）/4NO+5NC（手车式）。

储能位置辅助开关S2

辅助开关是主要用于检测和指示储能状态，与储能机构联动，保证驱动机构在完成合闸操作后，自动储存能量。储能完成后，断开电动储能回路。电机储能辅助开关备用接点为1NO+1NC。

防跳继电器

防跳继电器K01

如果给断路器同时持续地发出合闸和分闸指令，则断路器就在其合闸后返回到分闸位置，并保持到发出新的合闸指令时为止。这样，就可阻止持续的合、分闸（即“防跳”）。

计数器

在操作界面上安装有计数器记录断路器的操作次数。

储能电机

储能电机M1

为断路器机构操作进行电动储能操作，准备断路器的下次合闸操作的能量。

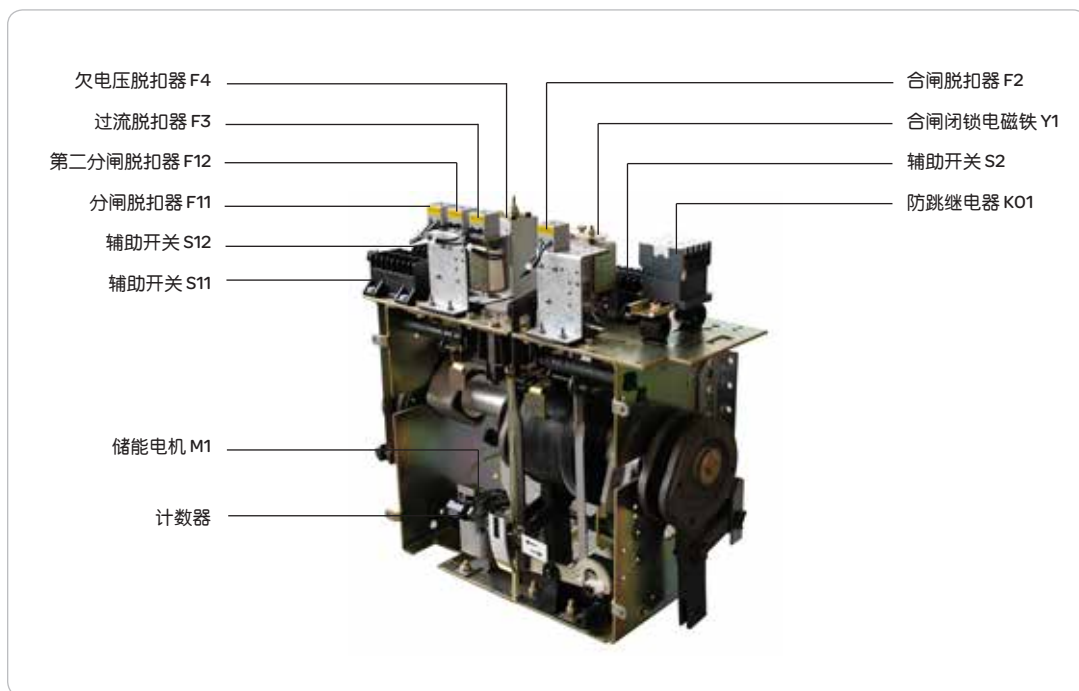
闭锁电磁铁

合闸闭锁电磁铁Y1

断路器在失去二次控制电源的情况下，断路器无法正常合闸操作（包括手动合闸操作）。

手车闭锁电磁铁Y0

断路器在失去二次控制电源的情况下，手车无法手动进行正常的运行工作。



二次装置电压等级

二次装置	代号	配置数量	额定工作电压Ua [V]		工作电压范围Ua [V]	额定功率 [W]
储能电机	M1	1	DC	24 48 110 220	85~110% Ua	约100
			AC	110 220		
合闸线圈	F2	1	DC	24 48 110 220	80~110%Ua	250
			AC	110 220	85~110% Ua	
分闸线圈	F11 F12	1	DC	24 48 110 220	65~120% Ua	250
			AC	110 220	85~120% Ua	
欠压脱扣器	F4	1	DC	24 48 110 220	35~0% Ua	约12
			AC	110 220		

二次装置	代号	配置数量	额定工作电流 Ia in [A]	工作电流范围 Ia in [A]
过流脱扣器	F3	1	0.5 1 5	90~110% Ia

辅助开关技术参数

辅助开关额定电压	单位	直流			交流	
	V	≤48	125	220	120	230
开断容量	A	10	3.8	2	10	
时间常数T=L/R	ms	10			20	
额定短路电流		250A/3s				
额定电流	A	15				

线圈和电机操作时间	
最小分闸指令持续时间	20ms
最小合闸指令持续时间	20ms
电机储能时间	4~12s

HVX 中压真空断路器系列

选型表

HVX 12kV 真空断路器

型号	相间距	额定电压	额定绝缘水平		额定工作频率	额定电流	额定峰值耐受电流 (50/60 Hz)	额定短时耐受电流 (4s)	额定短路开断电流		空载 电缆 开断 电流	额定操作顺序
			短时工频耐受电压	雷电冲击耐受电压					额定短路开断电流	直流分量百分比		0-0.3s - CO - 180s - CO
	mm	kV	kV	kV	Hz	A	kA	kA	kA	%	A	
HVX 12-25-06	150/210	12	42	75	50/60	630	63	25	25	45	25	●
HVX 12-25-12	150/210					1250						
HVX 12-25-16	210/275					1600						
HVX 12-25-20	210/275					2000						
HVX 12-25-25	275					2500						
HVX 12-25-31	275					3150						
HVX 12-25-40	275					4000*						
HVX 12-31-06	150/210	12	42	75	50/60	630	80	31.5	31.5	45	25	●
HVX 12-31-12	150/210					1250						
HVX 12-31-16	210/275					1600						
HVX 12-31-20	210/275					2000						
HVX 12-31-25	275					2500						
HVX 12-31-31	275					3150						
HVX 12-31-40	275					4000*						
HVX 12-40-12	210/275	12	42	75	50/60	1250	110	40	40	45	25	●
HVX 12-40-16	210/275					1600						
HVX 12-40-20	210/275					2000						
HVX 12-40-25	275					2500						
HVX 12-40-31	275					3150						
HVX 12-40-40	275					4000*						
HVX 12-50-12	210/275	12	42	75	50/60	1250	137	50	50	39	25	●
HVX 12-50-16	210/275					1600						
HVX 12-50-20	210/275					2000						
HVX 12-50-25	275					2500						
HVX 12-50-31	275					3150						
HVX 12-50-40	275					4000*						

注：1) *额定电流至4000A时，需要带强制风冷。
2) **产品净重仅为参考。
3) 若有特殊要求请咨询工厂。
4) 配装KYN柜型。

		开关运行寿命周期				最小/ 最大 合闸 时间	最小/ 最大 分闸 时间	合闸 弹跳	分闸 反弹	触头 允许 磨损 厚度	储能 时间	燃弧 时间	重量**	
	0-180s - CO - 180s - CO	机械 操动 机构	电气 真空 灭弧室	额定 电流	满容 短路 电流								固定式	手车式
		次	次	次	次	ms	ms	ms	mm	mm	s	ms	kg	kg
●		30,000	30,000	10,000	100	40/70	30/60	≤2	≤2	3.5	4-12	2-15	90/100 90/100 140/150 140/150 180/190 180/190 180/190	125/135 140/150 190/200 200/210 250 270 270
●		30,000	30,000	10,000	100	40/70	30/60	≤2	≤2	3.5	4-12	2-15	90/100 90/100 140/150 140/150 180/190 180/190 180/190	125/135 140/150 190/200 200/210 250 270 270
●		30,000	30,000	10,000	100	40/70	30/60	≤2	≤2	3.5	4-12	2-15	140/150 140/150 140/150 190 190 190	190/200 190/200 200/210 250 270 270
●		20,000	30,000	10,000	100	40/70	30/60	≤2	≤2	3.5	4-12	2-15	190	230/240 230/240 240/250 270 270 280

HVX 24kV 真空断路器

型号	相间距 mm	额定电压 kV	额定绝缘水平		额定工作频率 Hz	额定电流 A	额定峰值耐受电流 (50/60 Hz) kA	额定短时耐受电流 (4s) kA	额定短路开断电流		空载 电缆 开断 电流 A	额定操作顺序
			短时工频耐受电压 kV	雷电冲击耐受电压 kV					额定短路开断电流 kA	直流分量百分比 %		0-0.3s - CO - 180s - CO
HVX 24-25-06	210/275	24	65	125	50/60	630	63	25	25	33	31.5	●
HVX 24-25-12	210/275					1250						
HVX 24-25-16	275					1600						
HVX 24-25-20	275					2000						
HVX 24-25-25	275					2500						
HVX 24-25-31	275					3150*						
HVX 24-25-40	275					4000*						
HVX 24-31-06	210/275	24	65	125	50/60	630	80	31.5	31.5	33	31.5	●
HVX 24-31-12	210/275					1250						
HVX 24-31-16	275					1600						
HVX 24-31-20	275					2000						
HVX 24-31-25	275					2500						
HVX 24-31-31	275					3150*						
HVX 24-31-40	275					4000*						
HVX 24-40-16	275	24	65	125	50/60	1600	100	40	40	33	31.5	●
HVX 24-40-20						2000						
HVX 24-40-25						2800						
HVX 24-40-31						3150*						
HVX 24-40-40						4000*						

注：1) *额定电流至3150A/4000A时，需要带强制风冷。
 2) **产品净重仅为参考。
 3) 若有特殊需求请咨询工厂。
 4) 配装KYN柜型。

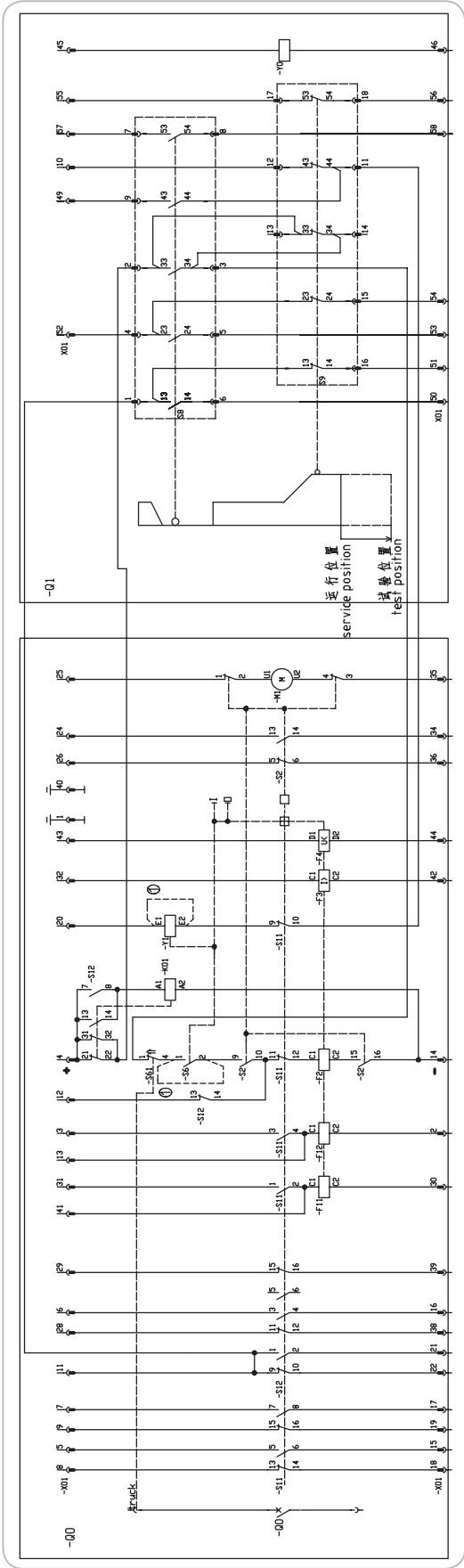
		开关运行寿命周期				最小V 最大合闸 时间	最小V 最大分闸 时间	合闸 弹跳	分闸 反弹	触头 允许 磨损 厚度	储能 时间	燃弧 时间	重量**	
	O-180s - CO - 180s - CO	操动 机构	真空 灭弧室	额定 电流	满容 短路 电流								固定式	手车式
		次	次	次	次	ms	ms	ms	mm	mm	s	ms	kg	kg
	●	30,000	30,000	10,000	100	40/70	30/60	≤2	≤2	3.5	4~12	2~15	/	220/230 220/230 230/240 230/240 280 300 300
	●	30,000	30,000	10,000	100	40/70	30/60	≤2	≤2	3.5	4~12	2~15	/	220/230 220/230 230/240 230/240 280 300 300
	●	20,000	30,000	10,000	100	40/70	30/60	≤2	≤3	3.5	4~12	2~15	/	240 240 280 300 300

HVX 40.5kV 真空断路器

型号	相间距	额定电压	额定绝缘水平		额定工作频率	额定电流	额定峰值耐受电流 (50/60 Hz)	额定短时耐受电流 (4s)	额定短路开断电流		空载 电缆 开断 电流	额定操作顺序
			短时工频耐受电压	雷电冲击耐受电压					额定短路开断电流	直流分量百分比		0-0.3s - CO - 180s - CO
	mm	kV	kV	kV	Hz	A	kA	kA	kA	%	A	
HVX 40-25-12	300	40.5	95	185	50/60	1250	63	25	25	36	50	●
HVX 40-25-16						1600						
HVX 40-25-20						2000						
HVX 40-25-25						2500						
HVX 40-25-31						3150*						
HVX 40-31-12	300	40.5	95	185	50/60	1250	80	31.5	31.5	36	50	●
HVX 40-31-16						1600						
HVX 40-31-20						2000						
HVX 40-31-25						2500						
HVX 40-31-31						3150*						

注：1) *额定电流至3150A时，需要带强制风冷。
2) **产品净重仅为参考。
3) 若有特殊要求请咨询工厂。
4) 配装KYN柜型。

		开关运行寿命周期				最小V 最大合闸 时间	最小V 最大分闸 时间	合闸 弹跳	分闸 反弹	触头 允许 磨损 厚度	储能 时间	燃弧 时间	重量**	
	O-180s - CO - 180s - CO	操动 机构	真空 灭弧室	额定 电流	满容 短路 电流								固定式	手车式
		次	次	次	次	ms	ms	ms	mm	mm	s	ms	kg	kg
	●	10,000	30,000	10,000	100	40/63	35/53	≤3	≤2	3.5	4~12	2~15	280	400
	●	10,000	30,000	10,000	100	40/63	35/53	≤3	≤2	3.5	4~12	2~15	280	400



该电路图 (图号ASX000525-01-04) 是断路器的最大配置，断路器标准配置不含可选件，用户如有需要，在订货中说明。
断路器处于未储能及分闸状态，手车处于工作位置。
断路器无合闸闭锁电磁铁Y1时，按虚线①接入。

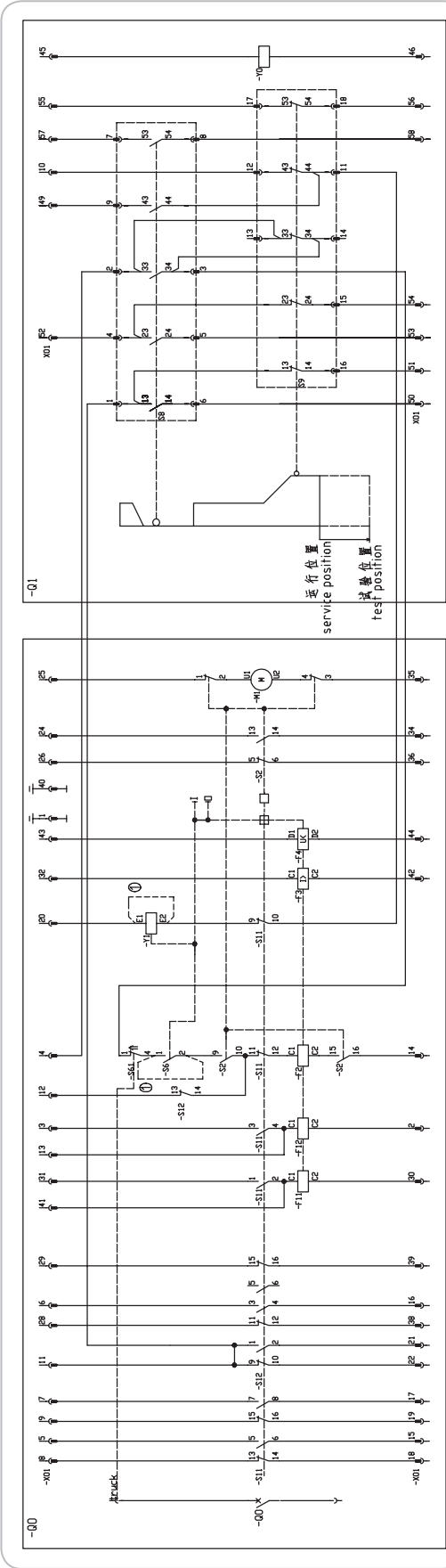
Q0 断路器二次元件

- M1 储能电机
- S11/S12 辅助开关
- S2 储能电机辅助开关
- S6 合闸闭锁电磁铁微动开关
- Y1 合闸闭锁电磁铁 (可选)
- F11 第一分闸脱扣器
- F12 第二分闸脱扣器 (可选)
- F2 合闸脱扣器
- F3 间接过流脱扣器 (可选)
- F4 欠压脱扣器 (可选)
- K01 防跳继电器
- S61 手车操作微动开关

Q1

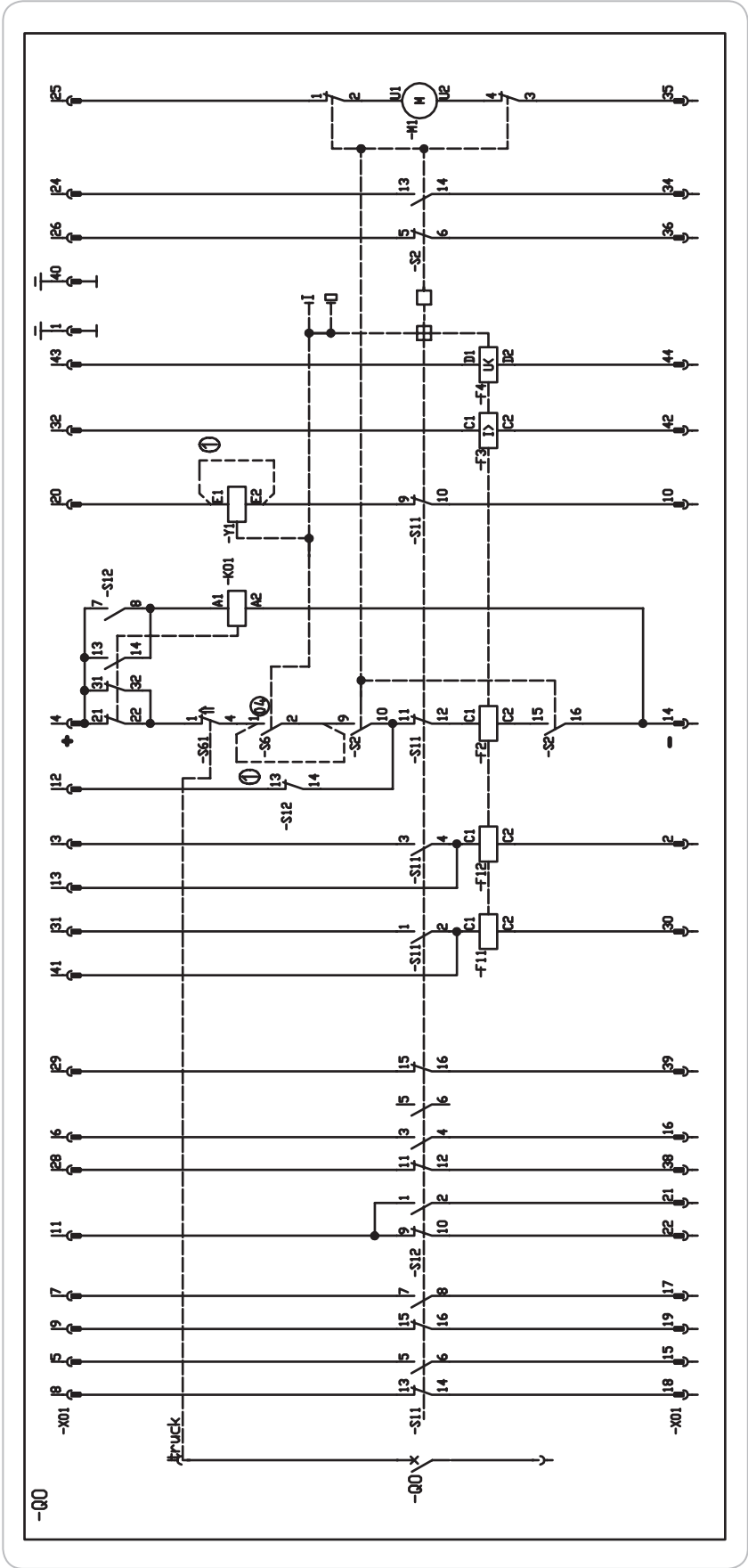
手车二次元件

- S8 试验位置限位开关
- S9 工作位置限位开关
- Y0 手车闭锁电磁铁 (可选)



该电路图 (图号ASX000525-02-04) 是断路器的最大配置，断路器标准配置不含可选件，用户如有需要，在订货中说明。
断路器处于未储能及分闸状态，手车处于工作位置。
断路器无合闸闭锁电磁铁Y1时，按虚线①接入。

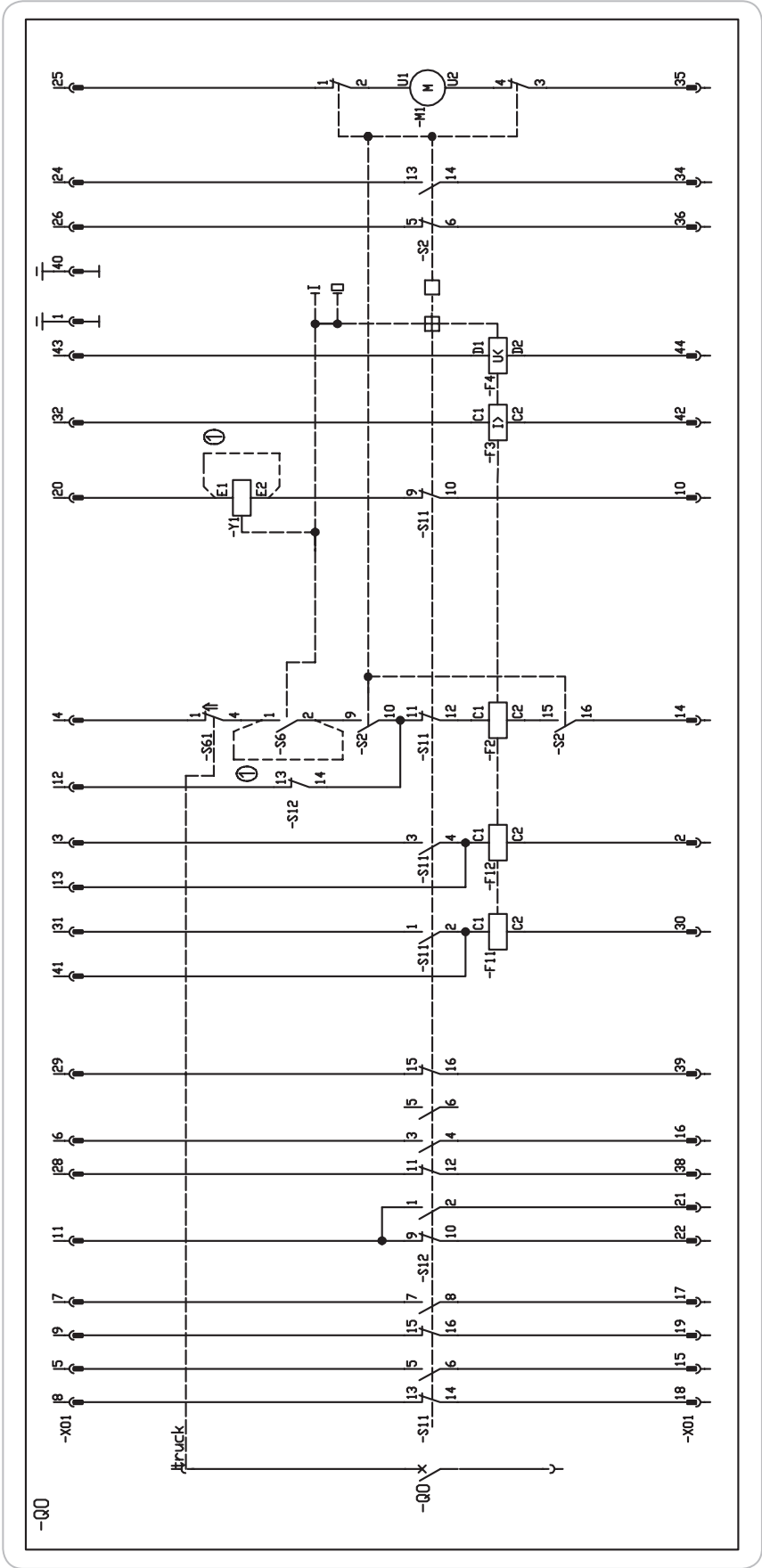
- | | | |
|------------------|-----------------|--------|
| Q0 断路器二次元件 | Q1 | 手车二次元件 |
| M1 储能电机 | S8 试验位置限位开关 | |
| S11/S12 辅助开关 | S9 工作位置限位开关 | |
| S2 储能电机辅助开关 | Y0 手车闭锁电磁铁 (可选) | |
| S6 合闸闭锁电磁铁微动开关 | | |
| Y1 合闸闭锁电磁铁 (可选) | | |
| F11 第一分闸脱扣器 | | |
| F12 第二分闸脱扣器 (可选) | | |
| F2 合闸脱扣器 | | |
| F3 间接过流脱扣器 (可选) | | |
| F4 欠压脱扣器 (可选) | | |
| S61 手车操作微动开关 | | |



该电路图 (图号ASX000525-03-04) 是断路器的最大配置，断路器标准配置不含可选件，用户如有需要，在订货中说明。
断路器处于未储能及分闸状态，手车处于工作位置。
断路器无合闸闭锁电磁铁Y1时，按虚线①接入。

Q0 断路器二次元件

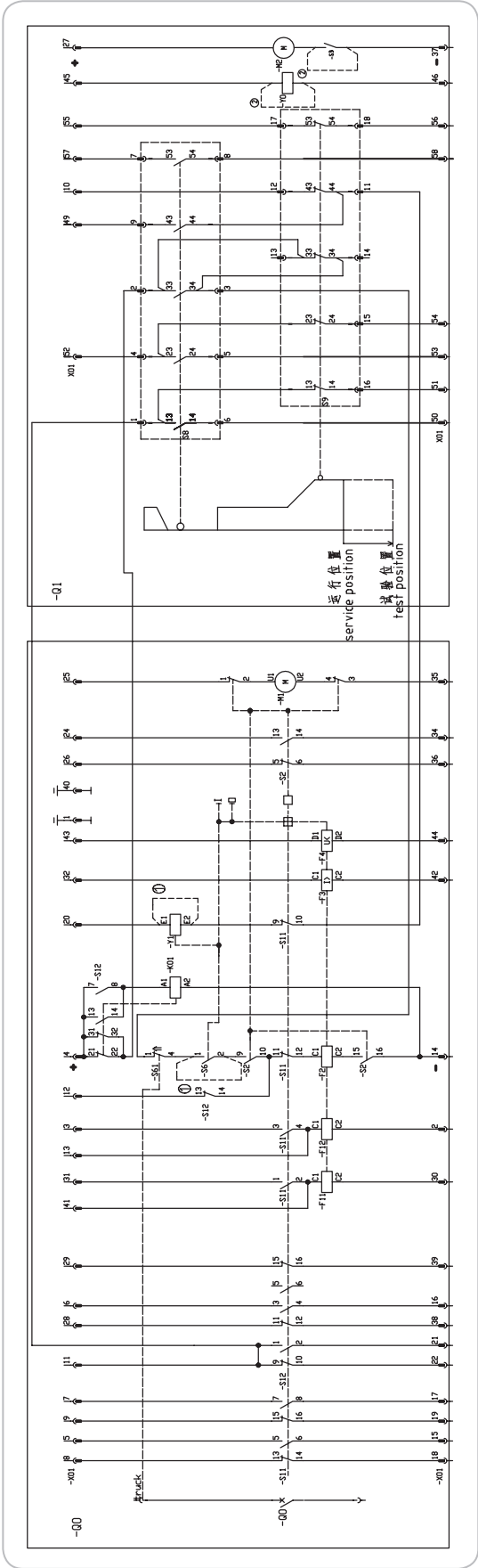
- | | | | |
|---------|--------------|-----|--------------|
| M1 | 储能电机 | F12 | 第二分闸脱扣器 (可选) |
| S11/S12 | 辅助开关 | F2 | 合闸脱扣器 |
| S2 | 储能电机辅助开关 | F3 | 间接过流脱扣器 (可选) |
| S6 | 合闸闭锁电磁铁微动开关 | F4 | 欠压脱扣器 (可选) |
| Y1 | 合闸闭锁电磁铁 (可选) | K01 | 防跳继电器 |
| F11 | 第一分闸脱扣器 | S61 | 操作微动开关 |



该电路图 (图号ASX000525-04-03) 是断路器的最大配置，断路器标准配置不含可选件，用户如有需要，在订货中说明。
断路器处于未储能及分闸状态，手车处于工作位置。
断路器无合闸闭锁电磁铁Y1时，按虚线①接入。

Q0 断路器二次元件

- | | | | |
|---------|--------------|-----|--------------|
| M1 | 储能电机 | F12 | 第二分闸脱扣器 (可选) |
| S11/S12 | 辅助开关 | F2 | 合闸脱扣器 |
| S2 | 储能电机辅助开关 | F3 | 间接过流脱扣器 (可选) |
| S6 | 合闸闭锁电磁铁微动开关 | F4 | 欠压脱扣器 (可选) |
| Y1 | 合闸闭锁电磁铁 (可选) | S61 | 操作微动开关 |
| F11 | 第一分闸脱扣器 | | |



该电路图 (图号ASX000525-05-02) 是断路器的最大配置，断路器标准配置不含可选件，用户如有需要，在订货中说明。
断路器处于未储能及分闸状态，手车处于工作位置。
断路器无合闸闭锁电磁铁Y1时，按虚线①接入。
断路器无手车闭锁电磁铁Y0时，按虚线②接入。

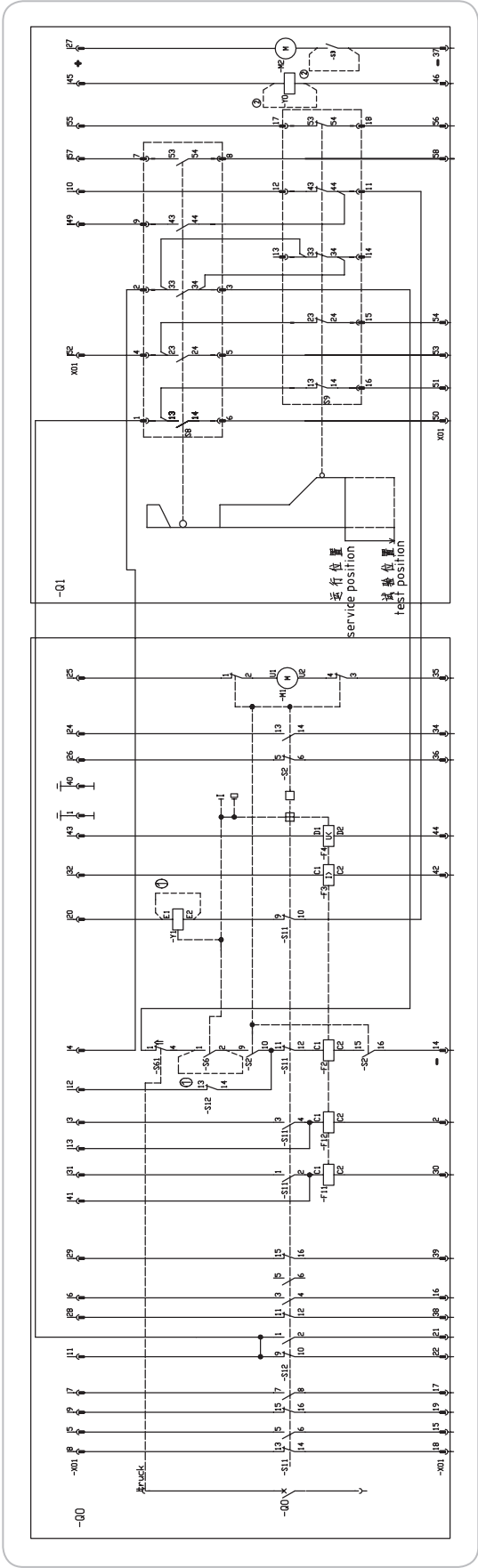
Q0 断路器二次元件

- M1 储能电机
- S11/S12 辅助开关
- S2 储能电机辅助开关
- S6 合闸闭锁电磁铁微动开关
- Y1 合闸闭锁电磁铁 (可选)
- F11 第一分闸脱扣器
- F12 第二分闸脱扣器 (可选)
- F2 合闸脱扣器
- F3 间接过流脱扣器 (可选)
- F4 欠压脱扣器 (可选)
- K01 防跳继电器
- S61 手车操作微动开关

Q1

手车二次元件

- S8 试验位置限位开关
- S9 工作位置限位开关
- Y0 手车闭锁电磁铁 (可选)
- M2 手车驱动电机



该电路图 (图号ASX000525-06-02) 是断路器的最大配置，断路器标准配置不含可选件，用户如有需要，在订货中说明。
断路器处于未储能及分闸状态，手车处于工作位置。
断路器无合闸闭锁电磁铁Y1时，按虚线①接入。
断路器无手车闭锁电磁铁Y0时，按虚线②接入。

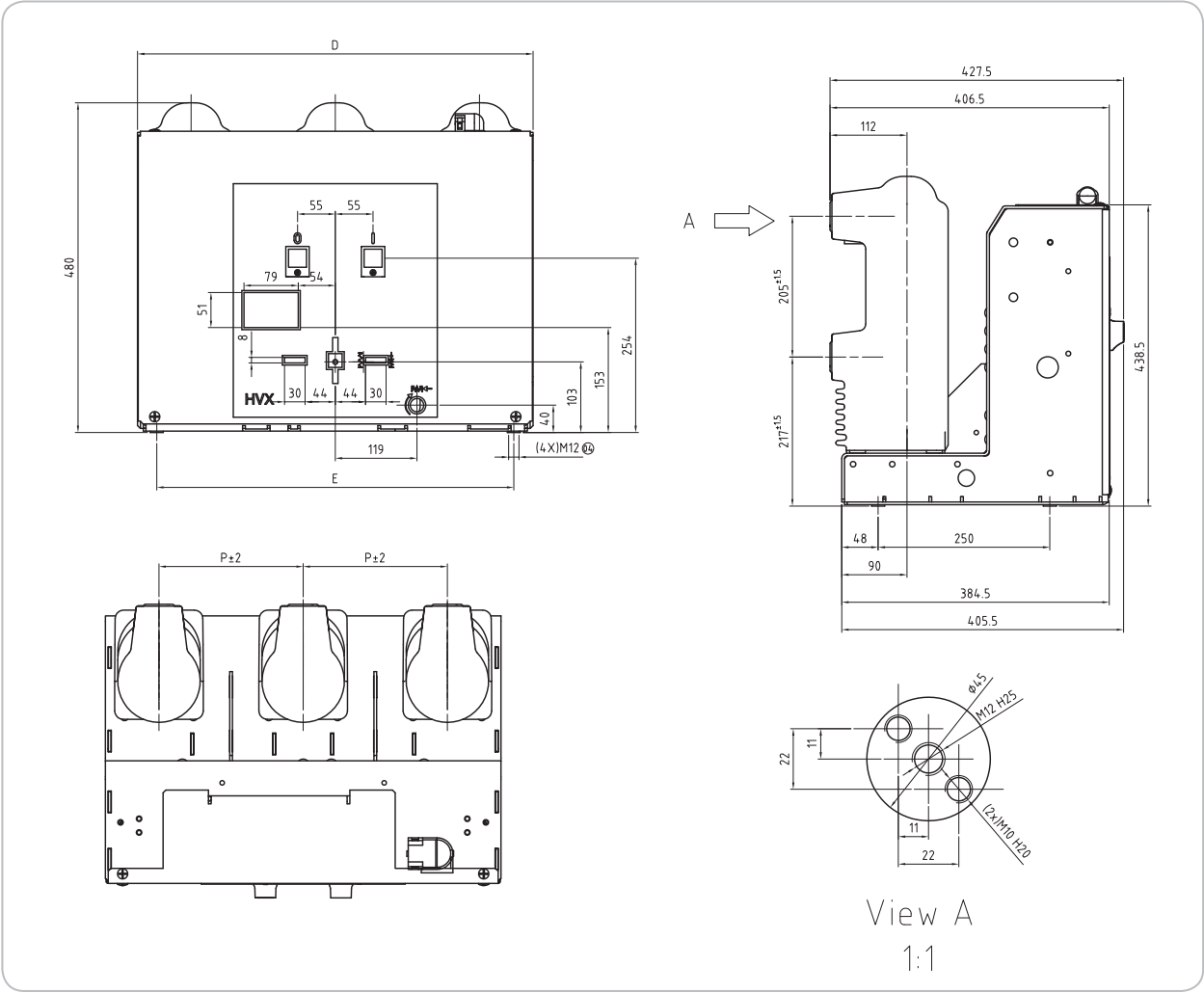
Q0 断路器二次元件

- M1 储能电机
- S11/S12 辅助开关
- S2 储能电机辅助开关
- S6 合闸闭锁电磁铁微动开关
- Y1 合闸闭锁电磁铁 (可选)
- F11 第一分闸脱扣器
- F12 第二分闸脱扣器 (可选)
- F2 合闸脱扣器
- F3 间接过流脱扣器 (可选)
- F4 欠压脱扣器 (可选)
- S61 手车操作微动开关

Q1

手车二次元件

- S8 试验位置限位开关
- S9 工作位置限位开关
- Y0 手车闭锁电磁铁 (可选)
- M2 手车驱动电机

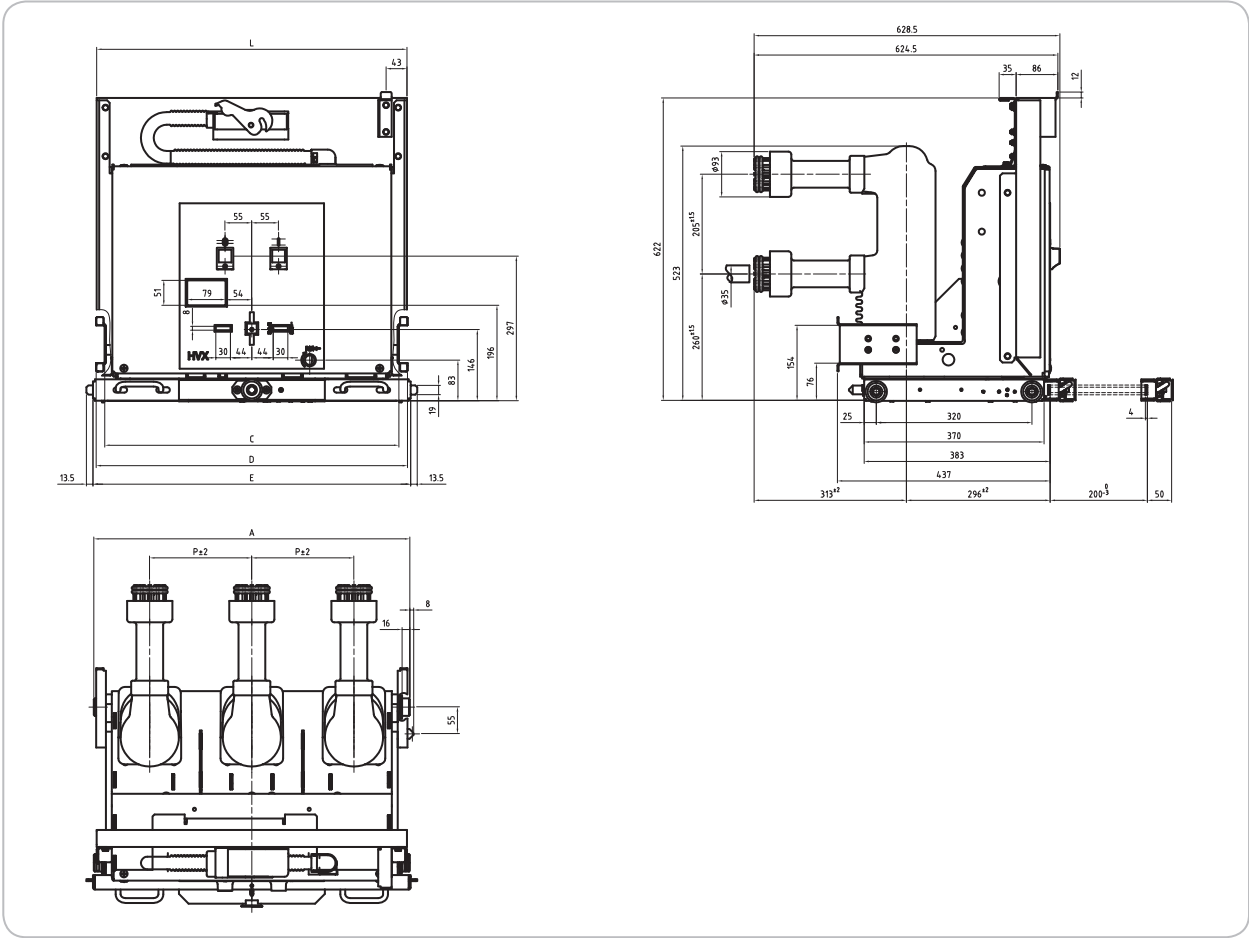


图号ASXN00773-31-04

额定工作电流 A		额定开断电流 (kA)		尺寸数据 (mm)		
				P	D	E
630	1250	25	31.5	210	576	520
				275	706	650

HVX 真空断路器

额定电压：12kV
额定短路开断电流：25kA; 31.5kA
额定工作电流：630A; 1250A

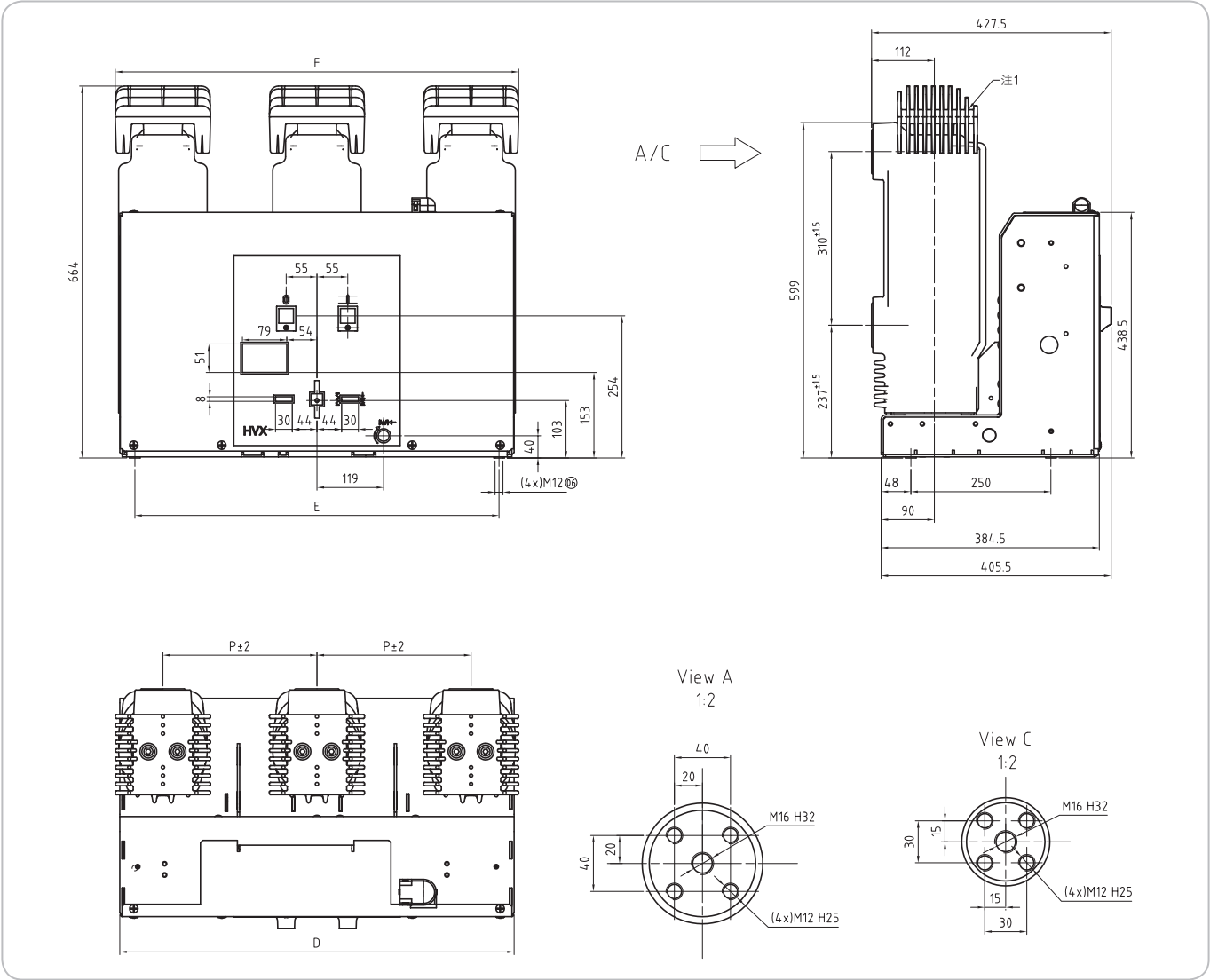


图号ASXN00773-01-02

额定工作电流 A		额定开断电流 (kA)		尺寸数据 (mm)				
				P	A	C	D	E
630	1250	25	31.5	150	502	457	492	503
				210	650	605	640	653
				275	850	801	836	853

HVX 真空断路器

额定电压：12kV
额定短路开断电流：25kA; 31.5kA
额定工作电流：630A; 1250A

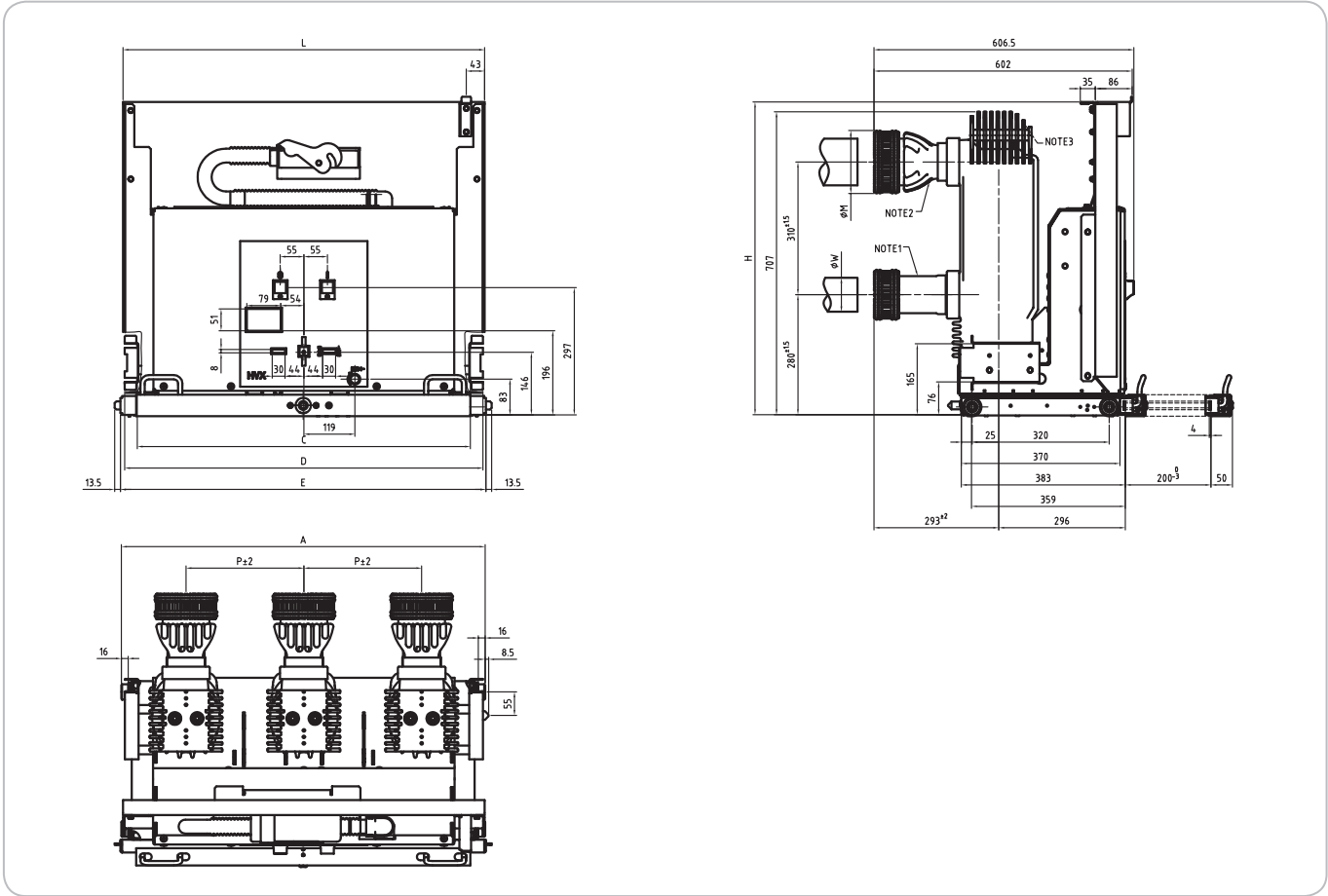


图号ASXN00775-31-06

额定工作电流 A		额定开断电流 (kA)			尺寸数据 (mm)				端面视图
					P	D	E	F	
1250		40			210	576	520	590	C
					275	704	650	720	C
1600 2000		25 31.5 40			210	576	520	590	C
					275	704	650	720	C
1250 1600 2000		50			210	576	520	590	A
					275	704	650	720	A
2500 3150 4000*		25 31.5 40 50			275	704	650	720	A

注：* 额定电流4000A时，需要带强制风冷。

注1：散热器用于额定电流≥2500A



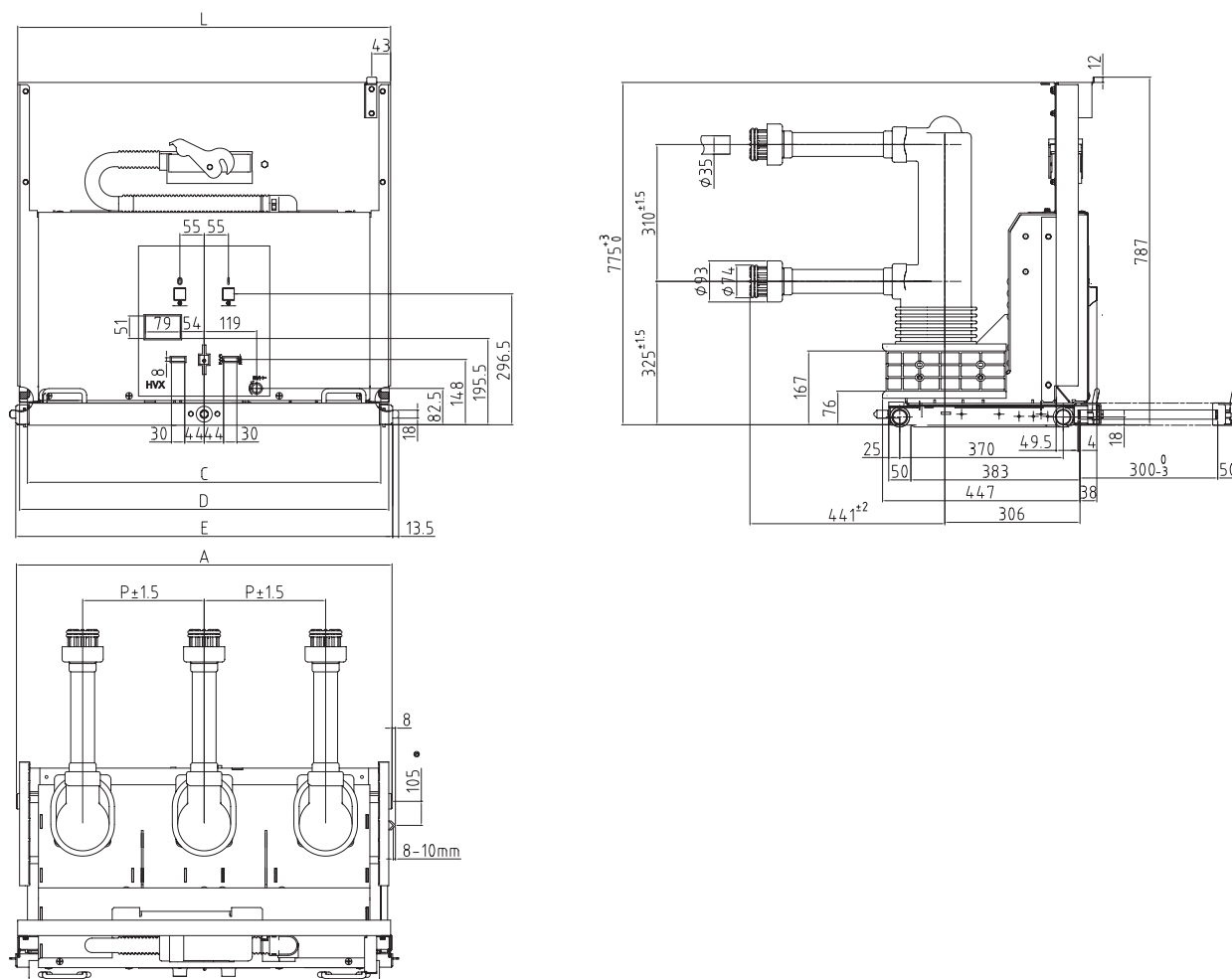
图号ASXN00775-01-02

额定工作电流 A				额定开断电流 (kA)		尺寸数据 mm				
						P	A	C	D	E
1250				40		210	650	582	640	653
						275	850	777	836	853
1600 2000				25 31.5 40		210	650	582	640	653
						275	850	777	836	853
1250 1600 2000				50		210	650	582	640	653
						275	850	777	836	853
2500 3150 4000*				25 31.5 40		275	850	777	836	853
2500 3150 4000				50		275	850	777	836	853

注：*额定电流4000A时，需要带强制风冷。
注1：适用于额定电流≤2000A。
注2：适用于额定电流≥2500A
注3：散热器用于额定电流≥2500A

HVX 真空断路器

额定电压：12kV
额定短路开断电流：25kA; 31.5kA; 40kA; 50kA
额定工作电流：1600A; 2000A; 2500A; 3150A; 4000*A

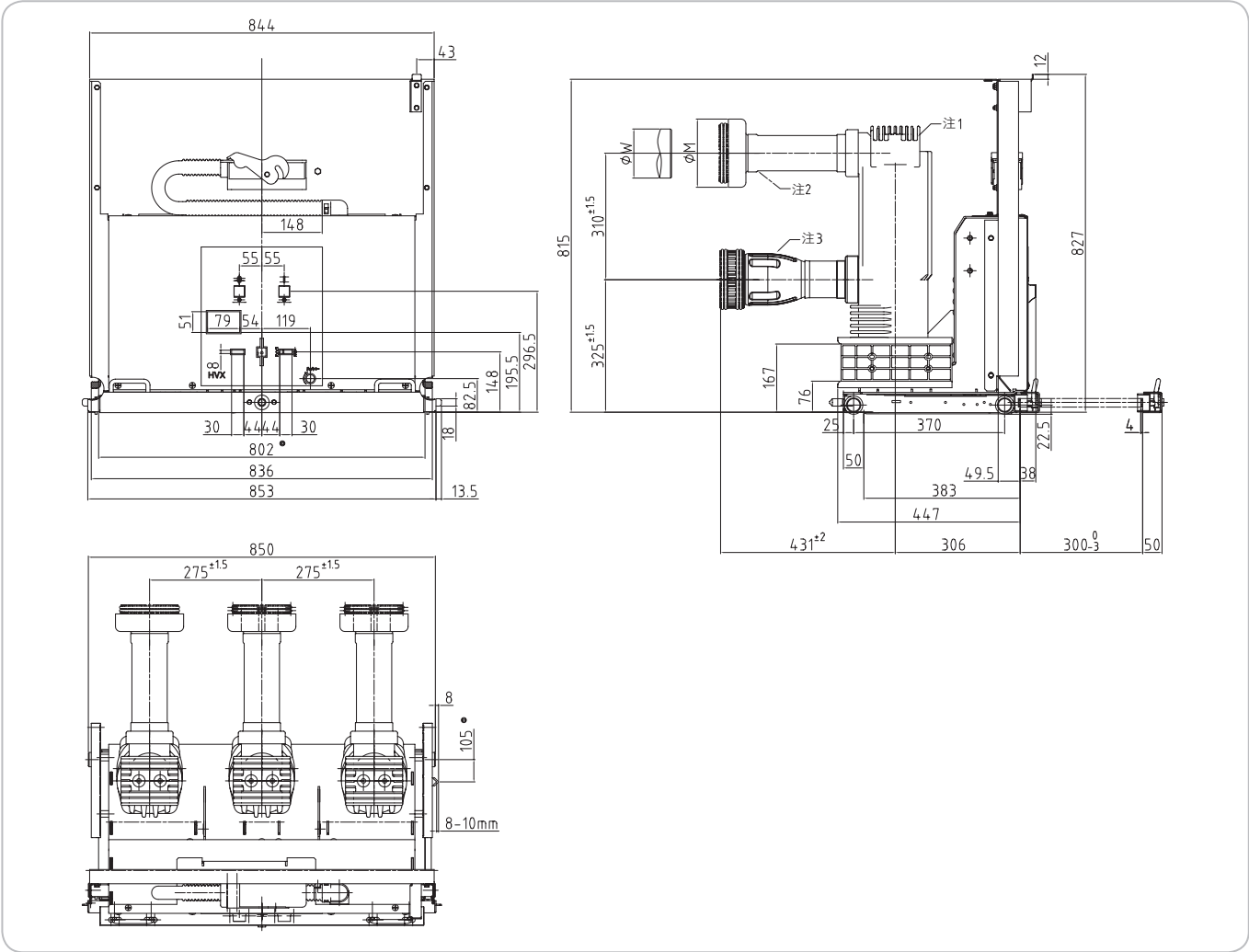


图号ASXN00660-02-03

额定工作电流 A		额定开断电流 (kA)	相间距 mm	尺寸数据 mm				
			P	A	C	D	E	L
630	1250	25	31.5	210	650	612	646	653
				275	850	802	836	853

HVX 真空断路器

额定电压:	24kV
额定短路开断电流:	25kA; 31.5kA
额定工作电流:	630A; 1250A



图号ASXN00660-03-03

额定工作电流 A	额定开断电流 (kA)	尺寸数据 (mm)	
		Φ M mm	Φ W mm
1600/2000/2500	25/31.5/40	135	79
3150*	25/31.5/40	167	109
4000*	25/31.5/40	148	109

注* 额定电流为3150A时，开关柜必须强制风冷。

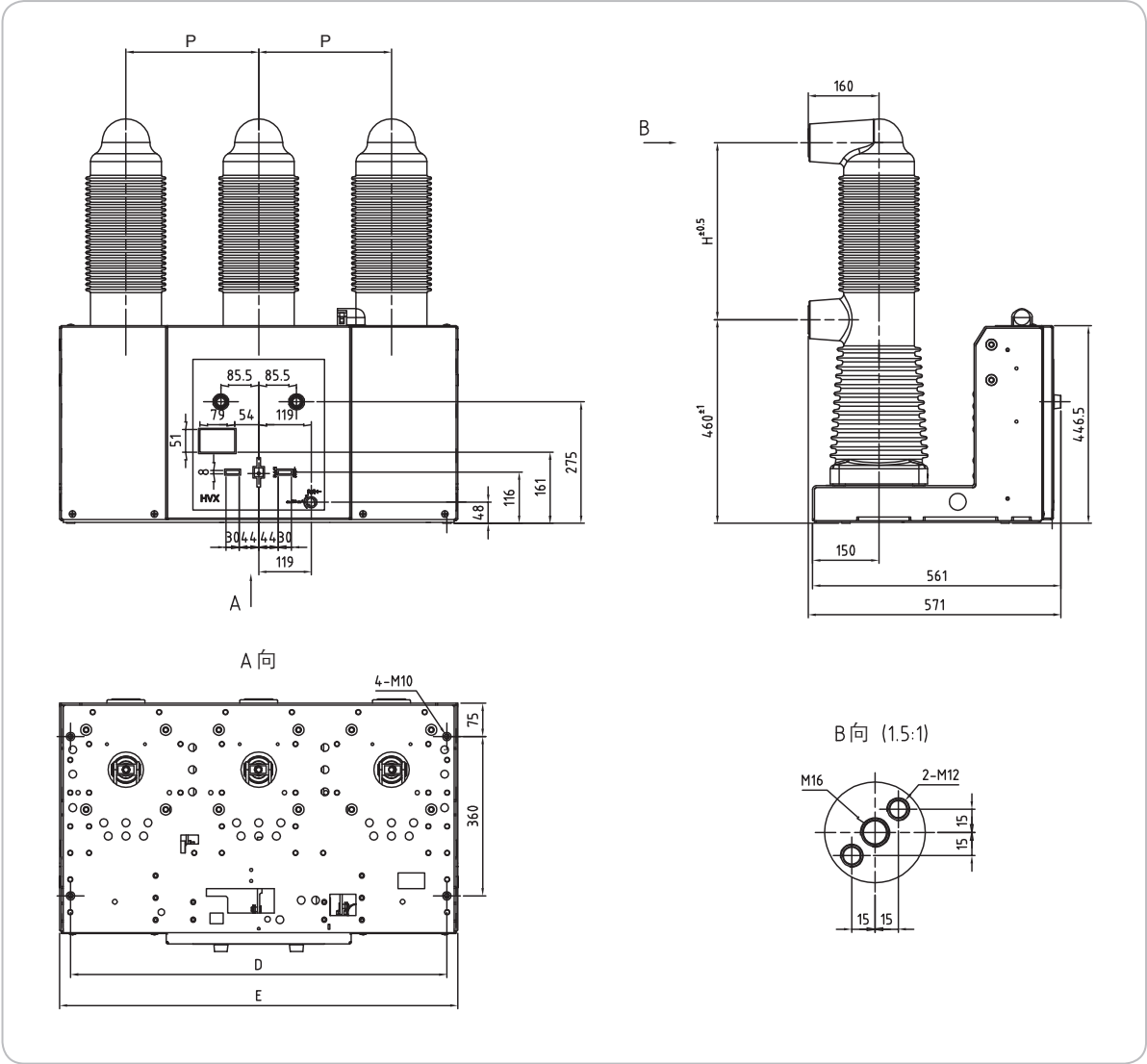
注1: 散热器用于额定电流≥2500A

注2: 适用于额定电流1600A-3150A

注3: 适用于额定电流4000A。

HVX 真空断路器

额定电压：24kV
额定短路开断电流：25kA; 31.5kA; 40kA
额定工作电流：1600A; 2000A; 2500A; 3150*A; 4000* A



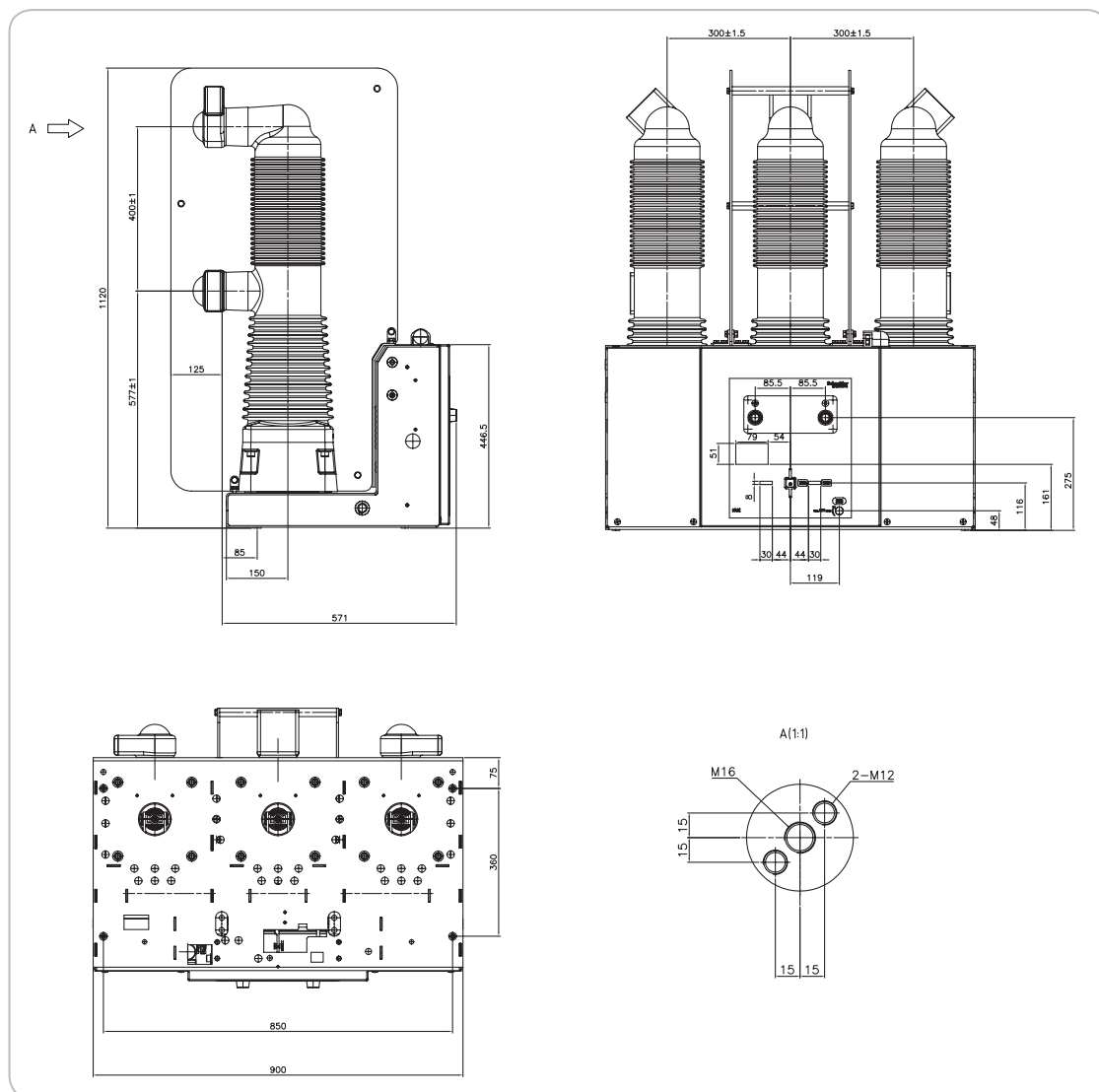
图号ASXN00836-11-02

额定工作电流 A	额定短路开断电流 kA	尺寸数据 mm			
		P	D	E	H
1250	25 31.5	275	800	850	400
2000		300	850	900	325
2500		300	850	900	400
3150*					

注* 额定电流为3150A时，开关柜需强制风冷。

HVX 40 真空断路器

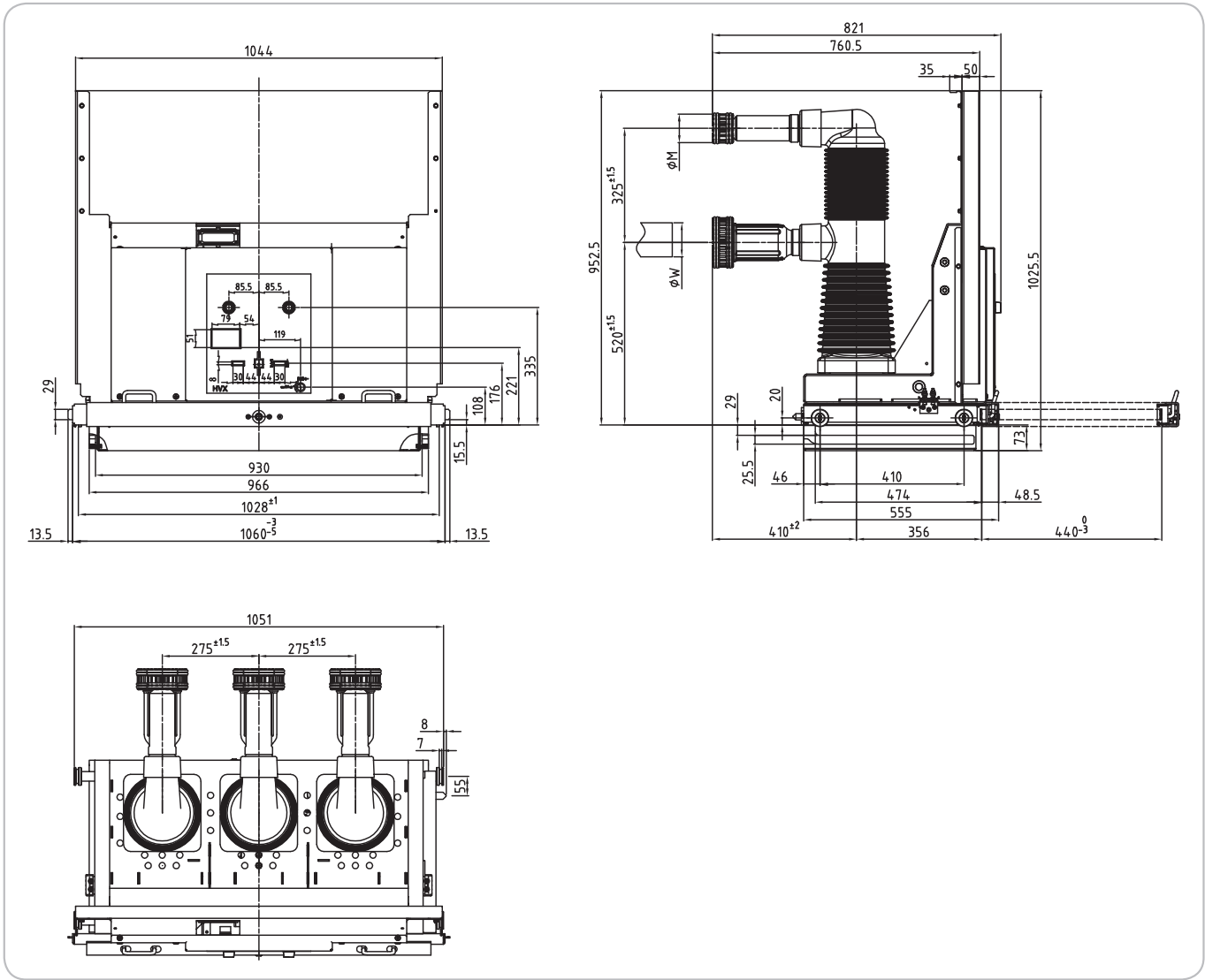
额定电压：40.5kV
额定短路开断电流：25kA; 31.5kA
额定工作电流：1250A; 1600A; 2000A; 2500A; 3150* A



图号AVXN00968-01-01

HVX 40 真空断路器

海拔:	2001~3500
额定电压:	40.5kV
额定短路开断电流:	25kA; 31.5kA
额定工作电流:	1250A; 1600A; 2000A; 2500A;



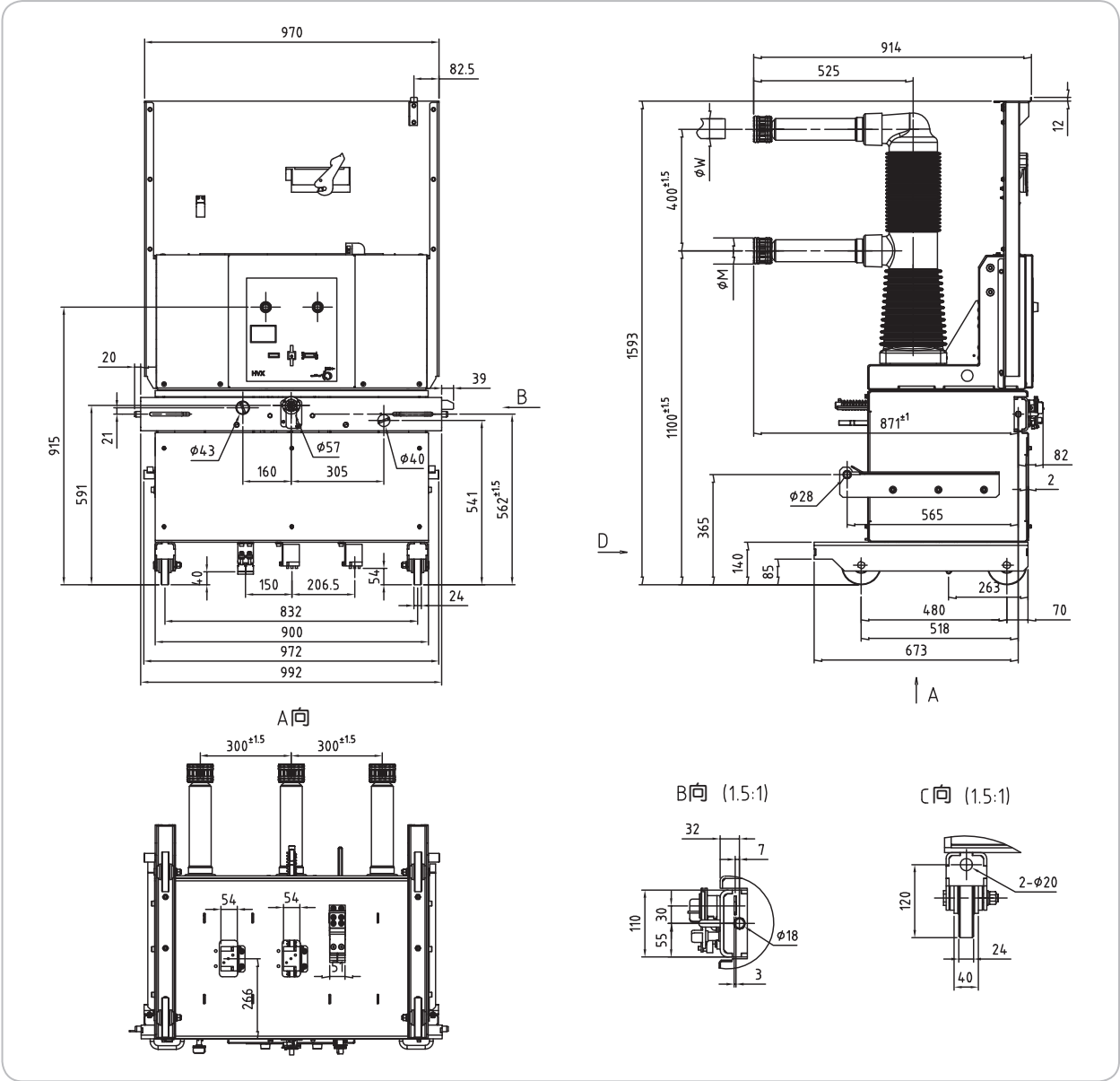
图号ASXN00836-02-01

额定电流 A	3150*	2500	2000	1600	1250
Φ M mm	148	148	118	118	88
Φ W mm	109	109	79	79	49

注* 额定电流为3150A时，开关柜需强制风冷。

HVX 40 真空断路器

额定电压：40.5kV
 额定短路开断电流：25kA; 31.5kA
 额定工作电流：1250A; 1600A; 2000A; 2500A; 3150* A



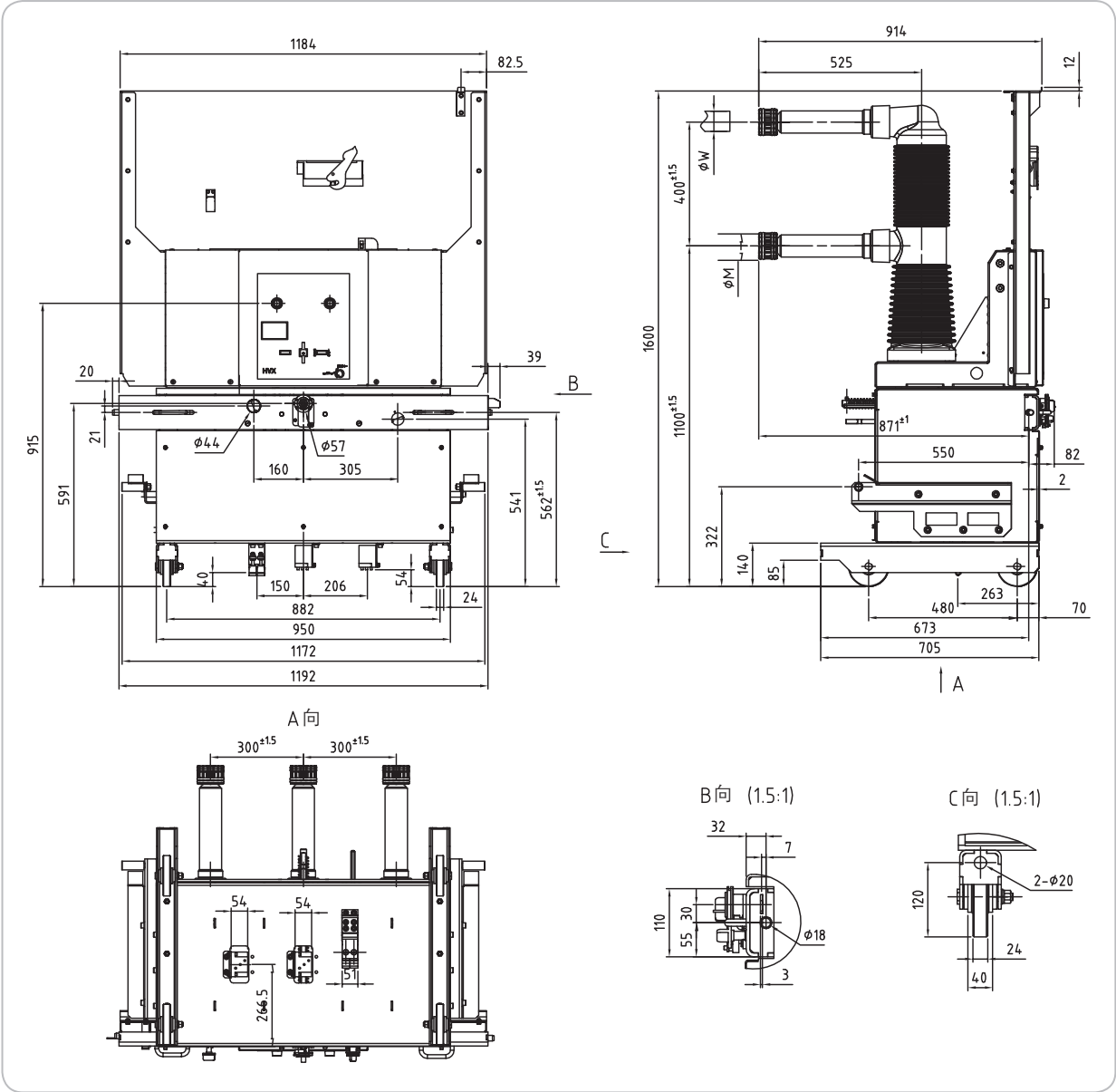
图号AVX000527-01-02

额定工作电流 A	3150*	2500	2000	1600	1250
ΦM mm	148	148	118	118	88
ΦW mm	109	109	79	79	49

注* 额定电流为3150A时，开关柜需强制风冷。

HVX 40 真空断路器

额定电压： 40.5kV
额定短路开断电流： 25kA; 31.5kA
额定工作电流： 1250A; 1600A; 2000A; 2500A; 3150* A



图号ASXN00527-02-02

额定工作电流 A	3150*	2500	2000	1600	1250
Φ M mm	148	148	118	118	88
Φ W mm	109	109	79	79	49

注* 额定电流为3150A时，开关柜需强制风冷。

HVX 40 真空断路器

额定电压： 40.5kV
额定短路开断电流： 25kA; 31.5kA
额定工作电流： 1250A; 1600A; 2000A; 2500A; 3150* A

此订货清单适用于HVX-OEM产品

AVX000823-01

版本：03

HVX12kV-24kV真空断路器订货表

订货单位：

盘厂名称：

项目名称：

客户订单号：

基本配置：

产品系列	✓ HVX-OEM 7.2kV~24kV					数量	
安装方式	☐ 手车式(E型) ☐ 固定式(F型) (24kV无固定式方案)						
标准	☐ IEC62271-100 ☐ GB1984-2003						
额定电压	☐ 7.2kV ☐ 12kV ☐ 17.5kV ☐ 24kV						
额定电流	☐ 630A ☐ 1250A ☐ 1600A ☐ 2000A ☐ 2500A ☐ 3150A ☐ 4000A						
额定短路开断电流	☐ 20kA ☐ 25kA ☐ 31.5kA ☐ 40kA ☐ 50kA						
相间中心距离(P)	☐ 150mm ☐ 210mm ☐ 275mm						
分闸脱扣器(F11)	☐ DC220V ☐ DC125V ☐ DC110V ☐ DC60V ☐ DC48V					☐ AC220V ☐ AC110V ☐ 其它_____	
合闸脱扣器(F2)	☐ DC220V ☐ DC125V ☐ DC110V ☐ DC60V ☐ DC48V					☐ AC220V ☐ AC110V ☐ 其它_____	
储能电机(M1)	☐ DC220V ☐ DC125V ☐ DC110V ☐ DC60V ☐ DC48V					☐ AC220V ☐ AC110V ☐ 其它_____	
二次接线	☐ 标准 ☐ 非标准（附图，图号：_____）						
接地方式[手车式(E型)]	☐ 手车两侧触头接地 ☐ 手车底部铜排接地 ☐ 其它_____						
二次线引出方式	☐ 安装58芯二次航空插头，配航空插座 ☐ 箱体内部端子排接线						
铭牌报告语言	☐ 中文 ☐ 英文 ☐ 其它_____						
底盘车类型	☐ 手动推进 ☐ 电动推进(需额外收费)						
底盘车操作电压(电动专用)	☐ DC220V ☐ DC110V ☐ DC48V ☐ 其它_____						
操作顺序	☐ O-0.3s-CO-3 min-CO 标准 ☐ O-3 min-CO-3 min-CO ☐ O-0.3s-CO-15s-CO						

可选配置1：

防跳继电器(KO)	☐ 有 ☐ 无
用于电容器开关	☐ 否 ☐ 是：切电容电流值：背靠背≤400A，单个电容器≤630A

可选配置2：

合闸回路闭锁电磁铁(Y1)	☐ DC220V ☐ DC125V ☐ DC110V ☐ DC60V ☐ DC48V	☐ AC220V ☐ AC110V ☐ 无
手车闭锁电磁铁(Y0)	☐ DC220V ☐ DC125V ☐ DC110V ☐ DC60V ☐ DC48V	☐ AC220V ☐ AC110V ☐ 无
第二分闸脱扣器(F12)	☐ DC220V ☐ DC125V ☐ DC110V ☐ DC60V ☐ DC48V	☐ AC220V ☐ AC110V ☐ 无
欠压脱扣器(F4)	☐ DC220V ☐ DC125V ☐ DC110V ☐ DC60V ☐ DC48V	☐ AC220V ☐ AC110V ☐ 无
过流脱扣器(F3)(单过流)	☐ 0.5A ☐ 1A ☐ 5A ☐ 无	
关门联锁(手车式专选)	☐ 有 ☐ 无	
其他特殊要求	1、 2、 3、 (若有其他特殊要求，请在本栏列示并附上相应图纸或附件)	

填写（签名/盖章）：

备注：1、此表由订货单位填写，请在选中项目“☐”内打“√”。

2、手车式附件配置，每台配一个二次插座及配套的二次插孔，手车摇把按照项目为基础，一个项目每5台配一套手车摇把，不足5台以5台计算配置，若有额外要求增加的，则按对应附件价格收取相应费用。

3、以上“标准”均指样本上的标准方案，如为非标方案或有相关疑问，请联系技术支持（0592-5775316转技术支持）。

此订货清单适用于HVX-OEM产品

AVXN00339-11

版本：00

HVX40.5kV真空断路器订货表

订货单位：

项目名称：

客户订单号：

基本配置：

产品系列	✓ HX-OEM 36kV~46kV			数量	
安装方式	☐ 中置手车式 ☐ 落地手车式 ☐ 固定式				
标准	☐ IEC62271-100 ☐ GB1984-2003				
额定电压	☐ 36kV ☐ 40.5kV ☐ 46kV				
额定电流	☐ 1250A ☐ 1600A ☐ 2000A ☐ 2500A ☐ 3150A				
额定短路开断电流	☐ 20kA ☐ 25kA ☐ 31.5kA				
配柜类型	☐ KYN61		☐ KYN58	☐ 固定式	
柜宽	☐ 1200mm	☐ 1400mm	☐ 1200mm	-	
相间中心距离(P)	☐ 300mm		☐ 275mm	☐ 275mm ☐ 300mm	
极间中心距离(H)	☐ 400mm		☐ 325mm	☐ 325mm ☐ 400mm	
分闸脱扣器(F11)	☐ DC220V ☐ DC125V ☐ DC110V ☐ DC60V ☐ DC48V			☐ AC220V ☐ AC110V ☐ 其它____	
合闸脱扣器(F2)	☐ DC220V ☐ DC125V ☐ DC110V ☐ DC60V ☐ DC48V			☐ AC220V ☐ AC110V ☐ 其它____	
储能电机(M1)	☐ DC220V ☐ DC125V ☐ DC110V ☐ DC60V ☐ DC48V			☐ AC220V ☐ AC110V ☐ 其它____	
二次接线	☐ 标准 ☐ 非标准（附图，图号：_____）				
一次外形	☐ 标准 ☐ 非标准（附图，图号：_____）				
二次线引出方式	☐ 箱体内部端子排接线 ☐ 64芯航空插(仅固定式) ☐ 安装58芯航空插头，配航空插座(固定式或配KYN61手车式)				
接地方式（固定式不选）	☐ 手车底部铜排接地(配KYN61) ☐ 其它_____				
铭牌报告语言	☐ 中文 ☐ 英文 ☐ 其它_____				
操作顺序	☐ O-0.3s-CO-3 min-CO 标准 ☐ O-3 min-CO-3 min-CO ☐ O-0.3s-CO-15s-CO				

可选配置1：

防跳继电器(KO)	☐ 有 ☐ 无
用于电容器开关	☐ 否 ☐ 是：切电容电流值：单个电容器≤630A

可选配置2：

合闸回路闭锁电磁铁(Y1)	☐ DC220V ☐ DC125V ☐ DC110V ☐ DC60V ☐ DC48V	☐ AC220V ☐ AC110V ☐ 无
手车闭锁电磁铁(Y0)	☐ DC220V ☐ DC125V ☐ DC110V ☐ DC60V ☐ DC48V	☐ AC220V ☐ AC110V ☐ 无
第二分闸脱扣器(F12)	☐ DC220V ☐ DC125V ☐ DC110V ☐ DC60V ☐ DC48V	☐ AC220V ☐ AC110V ☐ 无
欠压脱扣器(F4)	☐ DC220V ☐ DC125V ☐ DC110V ☐ DC60V ☐ DC48V	☐ AC220V ☐ AC110V ☐ 无
间接过流脱扣器(F3)	☐ 0.5A ☐ 1A ☐ 5A ☐ 无	
手动合分闸按钮微动开关	☐ S41,S43 ☐ S41,S42,S43 ☐ 无（64芯航空插可选）	
其他特殊要求	1、 2、 3、 （若有其他特殊要求，请在本栏列示并附上相应图纸或附件）	

填写（签名/盖章）：

备注：1、此表由订货单位填写，请在选中项目“☐”内打“√”。

2、附件配置，每台断路器配一个二次插座及配套的二次插针，手车摇把和储能杆按照项目为基础，一个项目每5台配一套手车摇把和储能杆，不足5台以5台计算配置，若有额外要求增加的，则按对应附件价格收取相应费用。

3、以上“标准”均指样本上的标准方案，如为非标方案或有相关疑问，请联系技术支持（0592-5775316转技术支持）。

[illegible]

[illegible]



施耐德电气(中国)有限公司

施耐德电气(中国)有限公司	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 65037402/7416
■ 北京SBMLV	北京经济技术开发区凉水河二街2号	邮编：100176	电话：(010) 65039999/9001	传真：(010) 65039639/9295
■ 上海分公司	上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦 6-13楼	邮编：200062	电话：(021) 60656699	传真：(021) 60656688
■ 张江办事处	上海市浦东新区龙东大道3000号9号楼	邮编：201203	电话：(021) 61598888	
■ 广州分公司	广州市珠江新城临江大道3号发展中心大厦25层	邮编：510623	电话：(020) 85185188	传真：(020) 85185190
■ 武汉分公司	武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港B11栋	邮编：430205	电话：(027) 59373000	传真：(027) 59373001
■ 天津办事处	天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新六路11号施耐德电气工业园2号楼5层	邮编：300392	电话：(022) 23748000	传真：(022) 23748100
■ 天津分公司	天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新六路11号施耐德电气工业园2号楼5层	邮编：300392	电话：(022) 23748000	传真：(022) 23748100
■ 济南办事处	济南市顺河街176号齐鲁银行大厦31层	邮编：250001	电话：(0531) 8167 8100	传真：(0531) 86121628
■ 青岛办事处	青岛市崂山区秦岭路18号青岛国展财富中心二楼四层413/4室	邮编：266061	电话：(0532) 85793001	传真：(0532) 85793002
■ 石家庄办事处	石家庄市中山东路303号世贸广场酒店办公楼12层1201室	邮编：050011	电话：(0311) 86698713	传真：(0311) 86698723
■ 沈阳办事处	沈阳市东陵区上深沟村860-6号F9-412房间	邮编：110016	电话：(024) 23964339	传真：(024) 23964296
■ 哈尔滨办事处	哈尔滨市南岗区红军街15号奥威斯发展大厦21层J座	邮编：150001	电话：(0451) 53009797	传真：(0451) 53009640
■ 长春办事处	长春市解放大路 2677号长春光大银行大厦1211-12室	邮编：130061	电话：(0431) 88400302/03	传真：(0431) 88400301
■ 大连办事处	大连市沙河口区五一 路267号17号楼201-I室	邮编：116023	电话：(0411) 84769100	传真：(0411) 84769511
■ 西安办事处	西安市高新区科技二路72号西岳阁201室	邮编：710075	电话：(029) 65692599	传真：(029) 65692555
■ 太原办事处	太原市府西街268号力鸿大厦B区805室	邮编：030002	电话：(0351) 4937186	传真：(0351) 4937029
■ 乌鲁木齐办事处	乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场21层TUVW号	邮编：830001	电话：(0991) 6766838	传真：(0991) 6766830
■ 南京办事处	南京市中山路268号汇杰广场2001-2005室	邮编：210008	电话：(025) 83198399	传真：(025) 83198321
■ 苏州办事处	苏州市工业园区东沈浒路118号	邮编：215123	电话：(0512) 68622550	传真：(0512) 68622620
■ 无锡办事处	江苏省无锡市高新技术开发区汉江路20号	邮编：214028	电话：(0510) 81009780	传真：(0510) 81009760
■ 南通办事处	江苏省南通市工农路111号华晨大厦A座1103室	邮编：226000	电话：(0513) 85228138	传真：(0513) 85228134
■ 常州办事处	常州市局前街2号常州樾庭楼宾馆1216室	邮编：213002	电话：(0519) 88130710	传真：(0519) 88130711
■ 合肥办事处	合肥市长江东路1104号古井假日酒店913房间	邮编：230011	电话：(0551) 64291993	传真：(0551) 62206956
■ 杭州办事处	杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦10楼	邮编：310053	电话：(0571) 89825800	传真：(0571) 89825801
■ 南昌办事处	江西省南昌市红谷滩赣江北大道1号中航广场1001-1002室	邮编：330008	电话：(0791) 82075750	传真：(0791) 82075751
■ 福州办事处	福州仓山区浦上大道272号仓山万达广场A2楼13层11室	邮编：350001	电话：(0591) 38729998	传真：(0591) 38729990
■ 洛阳办事处	洛阳市涧西区凯旋西路88号华阳广场国际大饭店609室	邮编：471003	电话：(0379) 65588678	传真：(0379) 65588679
■ 厦门办事处	厦门市火炬高新区马垄路455号	邮编：361006	电话：(0592) 2386700	传真：(0592) 2386701
■ 宁波办事处	宁波市江东北路1号宁波中信国际大酒店833室	邮编：315040	电话：(0574) 87706806	传真：(0574) 87717043
■ 温州办事处	温州市车站大道高联大厦写字楼9层B2号	邮编：325000	电话：(0577) 86072225	传真：(0577) 86072228
■ 成都办事处	成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区7栋5层	邮编：610041	电话：(028) 66853777	传真：(028) 66853778
■ 重庆办事处	重庆市渝中区瑞天路56号企业天地4号办公楼10层5、6、7单元	邮编：400043	电话：(023) 63839700	传真：(023) 63839707
■ 佛山办事处	佛山市祖庙路33号百花广场26层2622-2623室	邮编：528000	电话：(0757) 83990312/0029	传真：(0757) 83992619
■ 昆明办事处	昆明市三市街6号柏联广场A座10楼07-08单元	邮编：650021	电话：(0871) 63647550	传真：(0871) 63647552
■ 长沙办事处	长沙市劳动西路215号湖南佳程酒店14层01, 10, 11室	邮编：410011	电话：(0731) 85112588	传真：(0731) 85159730
■ 郑州办事处	郑州市金水路115号中州皇冠假日酒店C座西翼2层	邮编：450003	电话：(0371) 6593 9211	传真：(0371) 6593 9213
■ 中山办事处	中山市东区兴政路1号中环广场3座1103室	邮编：528403	电话：(0760) 88235979	传真：(0760) 88235979
■ 兰州办事处	兰州市城关区广场南路4-6号国芳写字楼2310-2311室	邮编：730030	电话：(0931) 8795058	传真：(0931) 8795055
■ 烟台办事处	烟台市南大街9号金都大厦1514室	邮编：264001	电话：(0535) 3393899	传真：(0535) 3393998
■ 扬州办事处	扬中市环城东路1号东苑大酒店4楼666房间	邮编：212200	电话：(0511) 88398528	传真：(0511) 88398538
■ 南宁办事处	广西省南宁市青秀区民族大道111号广西跨世纪大酒店第10层	邮编：530000	电话：(0771) 5519761/62	传真：(0771) 5519760
■ 东莞办事处	东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B417室	邮编：523009	电话：(0769) 22413010	传真：(0769) 22413160
■ 深圳办事处	深圳市南山区西丽镇同沙路168号凯达尔集团中心大厦20楼	邮编：518000	电话：(0755) 36677988	传真：(0755) 3667 7982
■ 贵阳办事处	贵阳市中华南路49号贵航大厦12层1204单元	邮编：550002	电话：(0851) 5887006	传真：(0851) 5887009
■ 海口办事处	海南省海口市文华路18号海南文华大酒店6层 607室	邮编：570105	电话：(0898) 68597287	传真：(0898) 68597295
■ 施耐德电气(香港)有限公司	香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊和域大厦13楼东翼		电话：(00852) 25650621	传真：(00852) 28110209
■ 施耐德电气大学中国学习与发展学院	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 84501130

客户关爱中心热线：400 810 1315

施耐德电气(中国)有限公司
Schneider Electric (China) Co.,Ltd.
www.schneider-electric.cn

北京市朝阳区望京东路6号
施耐德电气大厦
邮编: 100102
电话: (010) 8434 6699
传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,
East WangJing Rd., Chaoyang District
Beijing 100102 P.R.C.
Tel: (010) 8434 6699
Fax: (010) 8450 1130

由于标准和材料的变更，文中所述特性和本资料中的图像
只有经过我们的业务部门确认以后，才对我们有约束。



本手册采用生态纸印刷